

入試数学の再構築

堇青 (@_095y0)

2025 年 6 月 22 日

概要

ご覧いただきありがとうございます. 問題集です. 並ぶ問題のレベルとしては世間的に難しいと言われるものが多いです. 対象は「理系難関大受験生向け」とします. このレベルの問題集によくある「やったけど学びがなかった」「コスパが悪かった」は絶対に無いように解説を書きました. しっかりと解説を読まれ, 諸君が他の問題集, 模試, 並びに大学入試において本書で学んだ知識を活かせることを願います.

本書の強みとも言えますが, 再構築ということで, 塾, 予備校, 問題集などに載っている有名な問題を多く採用しています. インターネットで解説を調べることもおすすめです. 受験までは時間が限られるのでほどほどにとは思いますが, 自分で調べて解ききったり, 色々な解説を読み比べするのは良い勉強になるかと思えます.

様々な方から協力をいただいたり, 刺激を受けたりしてこれを書くことができました. 機械周りの問題が起こったらいつでも迅速かつ丁寧に助けてくれるういりあむ君, TeX での数式やレイアウトの細部まで抜かりなくこだわってくれたおなまえまっきーさん. このお二方抜きでは技術的に本書を作ることは不可能でした, 感謝いたします. また, 日頃から X(旧 Twitter) で関わってくださる皆さんからの刺激もなければここまで数学に入れ込むこともなかったでしょう, 感謝いたします, 今後ともよろしくお願いします (尚, 本書の内容および構成に関する最終的な責任は、すべて著者にあります).

目次

1	序文	2
2	問題一覧	3
3	解答を読む前に	10
4	解答とその方針	11
4.1	多項式	11
4.2	存在証明	26
4.3	不等式	30
4.4	極限	36
4.5	ベクトル	47
4.6	複素数	52

1 序文

入試数学の再構築という極めて挑戦的に思われるような名を題するこの問題集であるが, 数学についての発信を始めて早数年, これが自分の当初からの目的なのである. 再構築について, 自分の見据えているものは「既存の入試数学の分類や見方に疑問を呈して, 新たなアプローチを行う」ということである. 世間にはこれで完璧だとか, これさえ抑えれば良いなどという文言が蔓延っているが, これらは受験生の自発的な創意工夫の機会を奪う, 非常に悪質な吹聴に思える. 本書を読み, 本書に疑問を呈し, 読者が入試数学を再構築できたならこれほどの幸せはないだろう.

2 問題一覧

【問題 1.1】

a, b を定数として、 $f(x)$ を多項式とする. 任意の実数 x に対して

$$f(a+x) = f(b-x)$$

が成り立つならば、 $f(x)$ はある多項式 $F(x)$ を用いて

$$f(x) = F((x-a)(x-b))$$

で表せることを示せ.

【問題 1.2】

(1) 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) のグラフは点対称であることを示し、点対称の中心を求めよ.

(2) 4 次関数 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ ($a \neq 0$) のグラフが y 軸に平行な対称軸 l をもつための条件、および l の方程式を求めよ.

【問題 1.3】

$n(n \geq 2)$ 次の多項式 $f(x)$ は、

$$f(k) = \frac{1}{k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

を満たすという. $f(n+1)$ の値を n で表せ.

【問題 1.4】

n を自然数、 $P(x)$ を n 次の多項式とする. このとき

$$P(0), P(1), P(2), \dots, P(n)$$

がすべて整数なら、任意の整数 m に対して $P(m)$ が整数であることを証明せよ.

【問題 1.5】

a, b, c を正の定数とし、 x の関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ を考える. 以下、定数はすべて実数とする.

(1) 定数 p, q に対し、次を満たす定数 r が存在することを示せ.

$$x \geq 1 \text{ ならば } |px + q| \leq rx$$

(2) 恒等式 $(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) = \alpha^3 - \beta^3$ を用いて、次を満たす定数 k, l が存在することを示せ.

$$x \geq 1 \text{ ならば } \left| \sqrt[3]{f(x)} - x - k \right| \leq \frac{l}{x}$$

(3) すべての自然数 n に対して、 $\sqrt[3]{f(n)}$ が自然数であるとする. このとき関数 $f(x)$ は、自然数の定数 m を用いて

$$f(x) = (x + m)^3$$

と表されることを示せ.

【問題 1.6】

以下の問いに答えよ. ただし $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ が無理数であることは使ってよい.

(1) 有理数 p, q, r について

$$p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0$$

ならば $p = q = r = 0$ であることを示せ.

(2) 実数係数の 2 次式

$$f(x) = x^2 + ax + b$$

について、 $f(1), f(1 + \sqrt{2}), f(\sqrt{3})$ のいずれかは無理数であることを示せ.

【問題 1.7】

n を自然数とし, 集合 A_n を,

$$A_n = \left\{ x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \mid a_k \text{ はすべて実数} \right\}$$

と定義する. $f(x) \in A_n$ について, 次の 2 つの条件 (P), (Q) は同値であることを示せ.

(P) 任意の $n-1$ 次以下の実数係数多項式 $g(x)$ に対して

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0 \text{ である.}$$

(Q) 任意の $h(x) \in A_n$ に対して,

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx \leq \int_{-1}^1 \{h(x)\}^2 dx \text{ が成り立つ.}$$

【問題 2.1】

自然数を要素とする空でない集合 G が、次の 2 条件 (i), (ii) をともに満たしている.

- (i) m, n が G の要素ならば, $m + n$ は G の要素である.
- (ii) m, n が G の要素で $m > n$ ならば, $m - n$ は G の要素である.

このとき、 G の最小の要素を d とすると

$$G = \{kd \mid k \text{ は自然数} \}$$

であることを証明せよ.

【問題 2.2】

xyz 空間内の正八面体の頂点 $P_1, \dots, P_6$ とベクトル $\vec{v}$ に対し, $k \neq m$ のとき $\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} \neq 0$ が成り立っているとする. このとき, k と異なるすべての m に対して $\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} < 0$ となるような P_k が存在することを示せ.

【問題 2.3】

a を 1 より大きい定数とする, 微分可能な関数 $f(x)$ が $f(a) = af(1)$ を満たすとき, 曲線 $y = f(x)$ の接線で原点 $(0, 0)$ を通るものが存在することを示せ.

【問題 2.4】

曲線 $C: y = f(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ ($p \neq 0$) 上の 2 点 $(a, f(a)), (b, f(b))$ ($a \neq b$) を結ぶ線分に平行な C の接線は 2 本あることを示せ, また 2 接線の接点をそれぞれ P, Q とするとき, 線分 PQ の中点は曲線 C 上にあることを示せ.

【問題 3.1】

n を正整数とする. 正整数 k の関数 $f(k)$ を

$$f(k) = k + \frac{n}{k}$$

で定めるとき, $f(k)$ の最小値の整数部分は $\sqrt{4n+1}$ の整数部分に一致することを示せ.

【問題 3.2】

a, b, c は実数で $a \geq 0, b \geq 0$ とする.

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \quad q(x) = cx^2 + bx + a$$

とおく. $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対して $|p(x)| \leq 1$ が成り立つとき, $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対して $|q(x)| \leq 2$ が成り立つことを示せ.

【問題 3.3】

3 次関数 $h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ は, 条件

(A) $h(1) = 1, h(-1) = -1$

(B) 区間 $-1 < x < 1$ で極大値 1, 極小値 -1

を満たすものとする.

(1) $h(x)$ を求めよ.

(2) 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ が区間 $-1 < x < 1$ で $-1 < f(x) < 1$ を満たすとき, $|x| > 1$ なる任意の実数 x に対して, 不等式

$$|f(x)| < |h(x)|$$

が成立することを証明せよ.

【問題 3.4】

n を自然数とし, $I_n = \int_1^e (\log x)^n dx$ とおく

(1) I_{n+1} を I_n を用いて表せ.

(2) すべての n に対して

$$\frac{e-1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{(n+1)e+1}{(n+1)(n+2)}$$

が成り立つことを示せ.

【問題 4.1】

- (1) $x > 0$ のとき, 不等式 $\log x \leq x - 1$ を示せ.
 (2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx$$

【問題 4.2】

a は $0 < a < \pi$ を満たす定数とする. $n = 0, 1, 2, \dots$ に対し, $n\pi < x < (n+1)\pi$ の範囲において

$$\sin(x+a) = x \sin x$$

を満たす x がただ一つ存在するので, この x の値を x_n とする.

- (1) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi)$ を求めよ.
 (2) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - n\pi)$ を求めよ.

【問題 4.3】

n を正の整数とし, 複素数 $n+1+2i$ の偏角を θ_n とする. ただし, $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$ とする. また, i は虚数単位である.

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n\theta_n$ を求めよ.
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3(\tan \theta_n - \sin \theta_n)$ を求めよ.
 (3) (1) の極限値を a とするとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} n(n\theta_n - a)$ を求めよ.

【問題 4.4】

n を自然数とする.

- (1) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

- (2) 関数 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-n)$ の極値を与える x の最小値を x_n とする. このとき

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{1-x_n} + \frac{1}{2-x_n} + \dots + \frac{1}{n-x_n}$$

および $0 < x_n \leq \frac{1}{2}$ を示せ.

- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \log n$ を求めよ.

【問題 4.5】

実数全体で定義された関数 $f(x)$ は微分可能で $f(0) = 0$ を満たし, その導関数 $f'(x)$ は連続かつ単調に減少しているとする.

- (1) n を自然数とし, k は $1 \leq k \leq n$ を満たす整数とする. $\frac{k-1}{n} \leq x \leq \frac{k}{n}$ のとき, 以下の不等式 (a), (b) が成り立つことを証明せよ.

(a)

$$f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k-1}{n}\right) \left(x - \frac{k}{n}\right) \leq f(x)$$

(b)

$$f(x) \leq f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right) \left(x - \frac{k}{n}\right)$$

- (2)

$$a_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく. このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = -\frac{1}{2}f(1)$$

であることを証明せよ.

【問題 5.1】

空間に原点を始点とする長さ 1 のベクトル $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ がある. $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を γ , $\vec{b}$ と $\vec{c}$ のなす角を α , $\vec{c}$ と $\vec{a}$ のなす角を β とするとき, 次の関係が成立することを示せ. また, ここで等号の成立するのはどのような場合か.

$$0 \leq \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq 1$$

【問題 5.2】

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を空間内の単位ベクトルとし, 任意の単位ベクトル $\vec{p}$ に対して

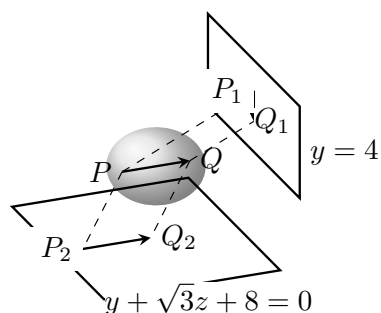
$$(\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$$

が一定の値 k をとるとする. ただし, $\vec{s} \cdot \vec{t}$ はベクトル $\vec{s}, \vec{t}$ の内積を表す. このとき, k の値を求めよ.

【問題 5.3】

座標空間において, 球 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 上を動く 2 点 P, Q がある. 点 P, Q から平面 $y = 4$ に下ろした垂線の足をそれぞれ P_1, Q_1 , 点 P, Q から平面 $y + \sqrt{3}z + 8 = 0$ に下ろした垂線の足をそれぞれ P_2, Q_2 とする. 次の式の最大値を求めよ.

$$2|\overrightarrow{PQ}|^2 - |\overrightarrow{P_1Q_1}|^2 - |\overrightarrow{P_2Q_2}|^2$$



【問題 5.4】

定平面 π と球面 S があり, 正四面体 $ABCD$ が球面 S に内接している. また, 正四面体 $ABCD$ の各頂点から平面 π に下ろした垂線の長さをそれぞれ h_1, h_2, h_3, h_4 とする. 球面 S が平面 π 上を転がるとき, 次の各式の値は正四面体 $ABCD$ の位置によらず一定であることを示せ.

(1) $h_1 + h_2 + h_3 + h_4$

(2) $h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 + h_4^2$

【問題 6.1】

複素数平面上で相異なる複素数 z_1, z_2, z_3, z_4 が同一円周上にあるとき

$$\omega = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

は実数であることを証明せよ.

【問題 6.2】

複素平面（複素数平面）上の点 P を表す複素数が z であるとき、点 P の複素座標は z であるといい、 $P(z)$ で表す. 複素平面上に三角形 ABC と点 X が与えられており、三角形 ABC の外心は原点に一致しているものとする. 三角形 ABC の外接円の半径を R , 点 A, B, C, X , の複素座標がそれぞれ a, b, c, x であるとして次の問いに答えよ.

- (1) 点 X から辺 BC に下ろした垂線の足 P の複素座標が p であるとき

$$p = \frac{1}{2} \left(x - \frac{bc}{R^2} \bar{x} + b + c \right)$$

が成立することを示せ.

- (2) S を三角形 ABC の面積、点 X から辺 BC, CA, AB に下ろした垂線の足をそれぞれ P, Q, R として、 S' を三角形 PQR の面積とする. ただし、3 点 P, Q, R が一直線上にあるときは、 $S' = 0$ であるとする. このとき、

$$S' = \frac{S}{4R^2} ||x|^2 - R^2|$$

が成立することを示せ.

【問題 6.3】

$OA = OB$ である二等辺三角形 OAB と $OC = OD$ である二等辺三角形 OCD は相似であり、合同ではないとする. ただし、3 点 O, A, B はこの順に反時計回りにあり、3 点 O, C, D もこの順に反時計回りにある. 点 E を三角形 BCE が $EB = EC$ の直角二等辺三角形であり、3 点 B, C, E がこの順に反時計回りにあるようにとる. また、点 M を線分 AD の中点とする. 3 点 O, E, M が同一直線上にあるとき、 $\angle AOB$ の大きさを求めよ.

【問題 6.4】

複素数平面上の原点以外の相異なる 2 点 $P(\alpha), Q(\beta)$ を考える. $P(\alpha), Q(\beta)$ を通る直線を l , 原点から l に引いた垂線と l の交点を $R(w)$ とする. ただし、複素数 γ が表す点 C を $C(\gamma)$ とかく.

このとき、「 $w = \alpha\beta$ であるための必要十分条件は、 $P(\alpha), Q(\beta)$ が中心 $A\left(\frac{1}{2}\right)$, 半径 $\frac{1}{2}$ の円周上にあることである。」を示せ.

【問題 6.5】

n を自然数とする. 実数係数の多項式 $f(x), g(x)$ が任意の実数 x に対して

$$f(x) + ig(x) = (1 + ix)^n$$

をみたすならば、 $a^2 + b^2 \neq 0$ なるどのような実数 a, b に対しても、方程式

$$af(x) + bg(x) = 0$$

の解は実数解のみであることを示せ.

【問題 6.6】

$|z| > \frac{5}{4}$ となるどのような複素数 z に対しても $w = z^2 - 2z$ とは表されない複素数 w 全体の集合を T とする. すなわち

$$T = \left\{ w \mid w = z^2 - 2z \text{ ならば } |z| \leq \frac{5}{4} \right\}$$

とする. このとき、 T に属する複素数 w で絶対値 $|w|$ が最大になるような w の値を求めよ.

3 解答を読む前に

$\prod, \max, \min, \exists, \forall$ について

これらが本書で使うが一般的な受験生にはあまり馴染みのない記法かと思うので導入する. 記法を導入すると高度な議論になってしまうと勘違いしている人が一定数いるが, これは間違いで, 記法を導入することで高度な議論を行うときの負担を減らしているというイメージを持って欲しい. 記述の答案でこれらを断り無しに使っても大丈夫なのかと疑問を持つ人がいるかもしれないが, 本番では減点されることはないと思う. 不安ならあらかじめ定義したり, 日本語で表現すればよい.

まずは $\prod$ から. これは $\sum$ と比較するとわかりやすい.

$$\sum_{k=a}^b f(k) = f(a) + f(a+1) + \cdots + f(b-1) + f(b)$$

に対して

$$\prod_{k=a}^b f(k) = f(a)f(a+1) \cdots f(b-1)f(b)$$

注意すべきことがあるとしたら

$$\sum_{k=a}^b m f(k) = m \sum_{k=a}^b f(k)$$

だが

$$\prod_{k=a}^b m f(k) = m^{b-a+1} \prod_{k=a}^b f(k)$$

ということくらいだろうか.

次は $\max, \min$ である. これは集合を含むのでまず集合の解説から. 基本的に数かベクトルを要素にもつ集合しか高校では扱わないので (集合の集合を考えるのはもちろん構わないが), その辺のものをいくつか集めて名前をつけた (集合 A とする, みたいな) と思ってもらってよい. 集合に含まれるものを要素と呼ぶ. 集合 A の要素が a のときは $a \in A$ で表記し, 集合の中身を (形式的に) 列挙するときには要素を $\{ \}$ で囲む. 集合が全く同じ要素を持つときは $=$ で結ぶ. 例えば

$$\{1, 2, 3\} = \{x \mid x \text{ は } 1 \text{ 以上 } 3 \text{ 以下の整数}\}$$

$$(\text{値域}) = \{f(x) \mid x \in (\text{定義域})\}$$

みたいな感じ.

実数の集合 A に関して $\max A$ の定義は

$$\begin{cases} \max A \in A \\ \text{任意の } x \in A \text{ について } \max A \geq x \end{cases}$$

要は A のうち最も大きい要素である (もちろんこれが存在しない場合はある). 要素が 2 個のとき

$$\max\{a, b\} = \begin{cases} a & (a \geq b) \\ b & (a < b) \end{cases}$$

$\min$ はこの逆である. 特に

$$|a| = \max\{a, -a\}$$

はよく使う. ちなみに, 少し脱線するが $a = \frac{u-v}{2}$ を代入すると

$$\begin{aligned} \left| \frac{u-v}{2} \right| &= \max \left\{ \frac{u-v}{2}, \frac{v-u}{2} \right\} \\ \therefore \frac{|u-v|}{2} + \frac{u+v}{2} &= \max \left\{ \frac{u+v}{2} + \frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2} + \frac{v-u}{2} \right\} \\ \therefore \max\{u, v\} &= \frac{u+v+|u-v|}{2} \end{aligned}$$

と逆に $\max$ を絶対値で表せたりして面白い.

最後に, 結局あまり記号としては使わなかったが $\exists$ と $\forall$ の説明. どこから説明するかというのはあるが, 真偽がはっきりするものを命題, 変数を持っていて, 値が一つ決まると真偽が決まる (命題となる) ものを条件と呼ぶ.

$$\forall x \in A [P(x)]$$

$\Leftrightarrow P(x)$ に A の要素全部代入, $\wedge$ (かつ) で結んだもの

$$\exists x \in A [P(x)]$$

$\Leftrightarrow P(x)$ に A の要素全部代入, $\vee$ (または) で結んだもの

一応真偽の一致する命題同士は $\Leftrightarrow$ で結ぶという決まりがあるのでそうしたが, 条件を変数を持つ関数とすると, 命題は定数関数みたいなものなので, この辺を考え込む必要はない (何も考えずに $\Leftrightarrow$ のところを $\Leftrightarrow$ を使っても間違いではないということだ). 脱線した. 真となる状況について考えると

- ・ $\forall$ は ($\wedge$ (かつ) で結んでいるので) 全ての $P(x)$ が真でないといけない.
- ・ $\exists$ は ($\vee$ (または) で結んでいるので) $P(x)$ のうち一つでも真であればよい.

という感覚があれば困ることはないと思う. これくらい知っておけば, 「任意の」とか「ある」とかの日本語の表現に対応できるだろう.

4 解答とその方針

4.1 多項式

【問題 1.1 阪大 1990 改】

a, b を定数として、 $f(x)$ を多項式とする. 任意の実数 x に対して

$$f(a+x) = f(b-x)$$

が成り立つならば、 $f(x)$ はある多項式 $F(x)$ を用いて

$$f(x) = F((x-a)(x-b))$$

で表せることを示せ.

■ 解答 1

$$g(x) = f\left(x + \frac{a+b}{2}\right)$$

とすると、 $g(x)$ は多項式で

$$f(a+x) = f(b-x)$$

$$g\left(x + \frac{a-b}{2}\right) = g\left(-\left(x + \frac{a-b}{2}\right)\right)$$

$$\therefore g(x) = g(-x)$$

よって $g(x)$ は偶関数より

$$g(x) = G(x^2)$$

を満たす多項式 $G(x)$ が存在し、

$$F(x) = G\left(x + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2\right)$$

とすると、 $F(x)$ は多項式で

$$\begin{aligned} f(x) &= g\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \\ &= G\left(\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2\right) \\ &= F\left(\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2\right) \\ &= F(x^2 - (a+b)x + ab) \\ &= F((x-a)(x-b)) \end{aligned}$$

■ 方針

$f(x)$ などという得体の知れない関数 (抽象関数などと呼ばれるが、どこまで抽象ならそう呼ぶのかは知らない) が出てきた

場合は式変形ばかりに注力しているのでは良くない. 与えられた条件に解釈をつける (言語化してみる), グラフを書いてみる等が重要である. 本問の条件である $f(a+x) = f(b-x)$ というのは「 $y = f(x)$ のグラフは、 a から x 進んだ x 座標での y 座標と、 b から x 戻った x 座標での y 座標が同じ」とでも意味がつけられるし、ここからグラフを想像すれば $y = f(x)$ が $x = \frac{a+b}{2}$ について対称ということは容易にわかるだろう. そうしたならば、 x 軸方向に $-\frac{a+b}{2}$ 平行移動したわかりやすい関数、つまり $g(x) = f\left(x + \frac{a+b}{2}\right)$ を考えようというのが鍵である. $g(x)$ は $x = 0$ で対称、つまり $g(x) = g(-x)$ なのは明らかであろうし、これはつまり $g(x)$ は偶関数ということである. また、結論 $f(x) = F((x-a)(x-b))$ からの逆算として

$$\begin{aligned} g(x) &= F\left(\left(x + \frac{b-a}{2}\right)\left(x - \frac{b-a}{2}\right)\right) \\ &= F\left(x^2 - \left(\frac{b-a}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

であることを示せばよさそう. 偶関数の多項式は偶数次の項しか持たないというのは知っておこう. これはつまり $g(x) = G(x^2)$ と $g(x)$ は多項式 $G(x)$ で表せるということで、 $G(x^2)$ と $F\left(x^2 - \left(\frac{b-a}{2}\right)^2\right)$ は変数の定数分のずれしかないのは明らかなのでここも平行移動して証明完了である. 答案を作る際は多項式は平行移動しても多項式であることを断るのが重要だろう. 以下にポイントをまとめておく.

【抽象関数の扱い】

1. 与えられた条件を使い切る (まだ使っていない条件を探す)
2. 条件に解釈をつけてみる (言語化)
3. グラフを書いてみる (式に固執しない)

【偶関数と奇関数】

$$f(x) \text{ が偶関数} \Leftrightarrow f(x) = f(-x)$$

$$f(x) \text{ が奇関数} \Leftrightarrow f(x) = -f(-x)$$

さらに $f(x)$ が多項式の時

$$f(x) \text{ が偶関数} \Leftrightarrow f(x) = f(-x)$$

$$\Leftrightarrow f(x) = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + \dots$$

$$\Leftrightarrow f(x) = F(x^2) \text{ を満たす}$$

多項式 $F(x)$ が存在する

$$\begin{aligned} f(x) \text{ が奇関数} &\Leftrightarrow f(x) = -f(-x) \\ &\Leftrightarrow f(x) = a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + \cdots \\ &\Leftrightarrow f(x) = xF(x^2) \text{ を満たす} \\ &\quad \text{多項式 } F(x) \text{ が存在する} \end{aligned}$$

■ 解答 2

以下のように命題 P_n を定める.

【 P_n 】

$f_n(x)$ を n 次の多項式とする. 任意の実数 x に対して

$$f_n(a+x) = f_n(b-x)$$

が成り立つならば, $f_n(x)$ はある多項式 $F(x)$ を用いて

$$f_n(x) = F_n((x-a)(x-b))$$

で表せる

(i) $n = 0$ のとき

$F_0(x) = f_0(x) = (\text{定数})$ として P_0 は成立

(ii) $n = k$ のとき

$P_i (i = 0, 1, \dots, k)$ の成立を仮定する. $k+1$ 次式 $f_{k+1}(x)$ を $(x-a)(x-b)$ で割った商は高々 $k-1$ 次式 (これを $L(x)$ と置く), 余りは高々 1 次式より

$$f_{k+1}(x) = (x-a)(x-b)L(x) + px + q$$

で表せる.

$f_{k+1}(a+x) = f_{k+1}(b-x)$ のとき

$$\begin{aligned} &x(a-b+x)L(a+x) + px + pa + q \\ &= x(a-b+x)L(b-x) - px + pb + q \\ \therefore &\begin{cases} L(x+a) = L(b-x) \\ p = -p \end{cases} \end{aligned}$$

よって $p = 0$ で, 仮定より, 多項式 $M(x)$ を用いて $Q(x) = M((x-a)(x-b))$ と表せるので

$$F_{k+1}(x) = xM(x) + q$$

として, P_{k+1} が成立

以上より, 数学的帰納法から題意は示された

■ 方針

多項式の次数 n を引数とした数学的帰納法を考えるというのはとっつきやすいと思う. 解答のように示すべき命題を設定して

準備は完了し, P_{n+1} を示す際に P_n (あるいは $P_{n-1}, \dots, P_0$) を仮定に用いても良いということになる. $n+1$ 次式における命題を示す際に n 次式の仮定を使うというのは, 要するになんらかの方法で次数を下げる (次数の下がった項に分解する) 必要が出てくるということだ. 多項式の割り算の商は必ず元の式より次数が低いこと, 結論が多項式 $F(t)$ に $t = (x-a)(x-b)$ を代入した構造であることに注意すれば, $(x-a)(x-b)$ で割り算し, 商に仮定を用いて, 余りは定数項であることを示せば良いということに気付けると思う (今述べたような観点から一般に多項式の次数を引数とした帰納法と多項式の割り算というのはかなり相性が良い). あとは解答を参照されたいが, よくよく考えると n が奇数の時はそもそも $f_n(a+x) = f_n(b-x)$ を満たす $f_n(x)$ は存在せず, 「仮定が偽ならば結論の真偽に関わらず命題は真」というもので, これがうまく帰納法の中に含まれているのも当然ではあるが面白い.

【ポイント】

多項式の次数を引数とする帰納法

→ 多項式の割り算 (因数分解もこれに含まれる), 引き算, 微分等で次数を下げたものへの仮定の利用

■ 補足

これくらい知ってるぞという意見が多数であろうということはおき

【平行移動】

$y = f(x)$ を x 軸方向に p 平行移動したものを $y = g(x)$ とすると

$$g(x) = f(x - p)$$

最初に習った時に $-p$ に違和感を覚えた人も多いと思う。平行移動というのは軌跡領域問題の最も簡単な例と考えると納得しやすい。軌跡領域問題の解法としてよく「古い点を新しい点で表す」などと言われるが、平行移動を一つの変換として、変換前の点 (古い点) を $(x, f(x))$, 変換後の点 (新しい点) を $(X, g(X))$ で置くと

$$\begin{cases} x + p = X \\ f(x) = g(X) \end{cases}$$

が成立し $g(X) = f(X - p)$ が任意の X で成立するというのが仕組みである。くどいようだが更に分析すると、「古い点を新しい点で表す」というのはつまり「 x (古い点) について解く」ということで $x = X - p$ とすることに他ならない。これは逆に言うと、「新しい点を古い点で表す」とどのような変換をしたかがわかるということである。ちょっとコツはいるが、例えば $y = A(x - p)^2 + q (A \neq 0)$ は $y = x^2$ をどのように変換すれば得られるだろうか? $y = x^2$ の形にするのがコツで

$$\frac{(y - q)}{A} = (x - p)^2$$

として $Y = \frac{(y - q)}{A}, X = x - p$ を x, y について解くと

$$\begin{cases} x = X + p \\ y = AY + q \end{cases}$$

ここから、 X, Y にどのような変形を施したかを読み取る、つまり「 $y = x^2$ を y 軸方向に A 倍し、 x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動したのが $y = A(x - p)^2 + q$ 」とわかるということになる。慣れたらどこを X, Y と捉えるかに注意を向けるだけでパツとできるようになると思う。

最後に、平行移動や拡大縮小というのは、式変形的に簡単でありながらも馬鹿にはできない (本問でも絶大な効果を発揮した) ということを強調しておきたい。

- ・ 漸化式を解く際に $b_n = a_n + p$ と置いて等比数列に帰着するのは平行移動

- ・ King Property と呼ばれるものは対称移動の利用
- ・ 不等式証明における斉次化 (同次式) は拡大縮小の利用
- ・ 平行移動と拡大縮小に反転を加えたものが一次変換で複比は一次変換に不変

などなど、色々と面白い例があるが、詳細は割愛するので気になる人は各自調べよ。

【問題 1.2】

- (1) 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) のグラフは点対称であることを示し, 点対称の中心を求めよ.
- (2) 4 次関数 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ ($a \neq 0$) のグラフが y 軸に平行な対称軸 l をもつための条件, および l の方程式を求めよ.

■ 解答

- (1) 3 次関数 $f(x)$ は

$$f(x) = \sum_{k=0}^3 p_k(x-\alpha)^k$$

で表せて, $p_k = \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!}$ と定まる.

$f(x)$ の対称点を (α, β) とすると

$$\frac{f(\alpha+x) + f(\alpha-x)}{2} = \beta$$

$$\therefore p_2x^2 + p_0 = \beta$$

が任意の x で成立するので

$$\begin{cases} p_2 = 0 \\ p_0 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a\alpha + 2b = 0 \\ f(\alpha) = \beta \end{cases}$$

よって $f(x)$ のグラフは $(\alpha, \beta) = \left(\frac{-b}{3a}, f\left(\frac{-b}{3a}\right)\right)$ で対称.

- (2) 4 次関数 $f(x)$ は

$$f(x) = \sum_{k=0}^4 q_k(x-v)^k$$

で表せて, $q_k = \frac{f^{(k)}(v)}{k!}$ と定まる.

$f(x)$ が $x = v$ で対称であるとき

$$f(v+x) - f(v-x) = 0$$

$$\therefore q_3x^3 + q_1x = 0$$

が任意の x で成立するので

$$\begin{cases} q_3 = 0 \\ q_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 24av + 6b = 0 \\ 4av^3 + 3bv^2 + 2cv + d = 0 \end{cases}$$

よって $f(x)$ のグラフは

$$4a\left(\frac{-b}{4a}\right)^3 + 3b\left(\frac{-b}{4a}\right)^2 + 2c\left(\frac{-b}{4a}\right) + d = 0$$

$$\therefore b^3 - 4abc + 8a^2d = 0$$

のとき, $l: x = \frac{-b}{4a}$ で対称.

■ 方針

やり方は同じなので (1), (2) ともに説明するが

$f(x)$ が点 (α, β) で対称 (点対称)

$$\Leftrightarrow \text{任意の } x \text{ で } \frac{f(\alpha+x) + f(\alpha-x)}{2} = \beta$$

$f(x)$ が直線 $x = v$ で対称 (線対称)

$$\Leftrightarrow \text{任意の } x \text{ で } f(v+x) = f(v-x)$$

なので, あとはこれで恒等式の係数比較をするだけである.

唐突だが, テイラー展開の紹介, 無限回微分可能な関数 $f(x)$ について

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x-\alpha)^n$$

が成立するというもの. 簡単な説明ですませるが, $f(x)$ を $x = \alpha$ の近傍で多項式に近似した式という意味合いがあるのは有名な話だ. しかし $f(x)$ が多項式であった場合はどうだろうか. $f(x)$ が N 次の多項式のとき $f^{(k)}(\alpha) = 0$ ($k > N$) である.

よって $f(x)$ が N 次の多項式のとき

$$f(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x-\alpha)^n$$

が成立する.

しかしながらこれを導くだけであれば高度な議論を必要としない.

【べき展開の係数】

N 次式 $f(x)$ を $(x-\alpha)^N$ で割り算する. その余りを $(x-\alpha)^{N-1}$ で割り算する. その余りを $(x-\alpha)^{N-2}$ で... と繰り返せば

$$f(x) = \sum_{n=0}^N a_n(x-\alpha)^n$$

で表せ, 各係数は $a_n = \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}$ で定まる.

ところで, テイラー展開には近似という意味合いがあったが

$$g(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

とすると, $f(x) = g(x - \alpha)$ を満たすので, 単に平行移動である (文系積分などでべき展開と呼ばれるのも平行移動である). 本問で解答のように対称点や対称軸を原点に平行移動すると計算が楽になるのは納得である (もちろんそれに微分の力を借りているのだが).

■ 補足

3 次関数 $f(x)$ について

$$f^{(2)}(x) = 0$$

の解を $x = X$ とする. ここで 3 次関数 $f(x)$ は

$$f(x) = \sum_{k=0}^3 p_k (x - X)^k$$

で表せて, $p_k = f^{(k)}(X)$ と定まる. よって

$$\frac{f(X+x) + f(X-x)}{2} = f(X)$$

が任意の x で成立し, $y = f(x)$ は $(X, f(X))$ で点対称である. $f^{(2)}(x) = 0$ を満たす x 座標を持つ点を変曲点と呼ぶので, 3 次関数のグラフは変曲点で対称である. さらに一步踏み込んで, 3 次関数の極値をとる x 座標, つまり $f'(x) = 0$ の異なる 2 つの実数解との関係も紹介しておく.

$f(x)$ が極値を持つとき, $f'(x) = 0$ が異なる 2 つの実数解を持つので, これを α, β とする ($\alpha > \beta$).

$$f^{(2)}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = 0$$

より, $X = \frac{\alpha + \beta}{2}$ である.

ここで唐突に任意の定数 C を持ってきて $g(x) = f(x) - C$ を考える ($g(x) = 0$ の解は $y = f(x)$ と $y = C$ の交点の x 座標である). このとき

$$g^{(2)}(x) = f^{(2)}(x)$$

を満たすので, $g(x)$ は $f(x)$ の変曲点で対称, つまり

$$\frac{g(X-x) + g(X+x)}{2} = g(X)$$

が成立する.

ここで $C = f(X)$ のとき, $g(x) = 0$ の解を $x = t$ とすると

$$\frac{g(t) + g(2X-t)}{2} = g(X) = 0 \quad \therefore g(2X-t) = 0$$

が成立し, $g(x) = 0$ の 3 つの解は $X, t, 2X-t$ である.

$C = f(\alpha)$ とすると $g'(\alpha) = g(\alpha) = 0$ より 3 つの解は p, α (重解),

$C = f(\beta)$ とすると $g'(\beta) = g(\beta) = 0$ より 3 つの解は q, β (重解)

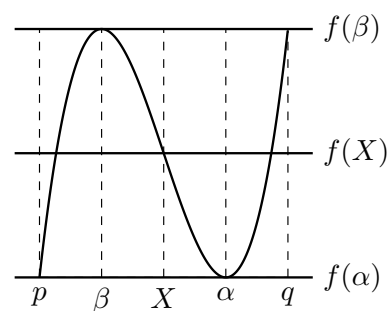
とおける.

$g(x) = 0$ について, 2 次の係数と 3 次の係数は C に依らないので, 解と係数の関係より

$$\begin{aligned} & \frac{-(g(x) \text{ の 2 次の係数})}{(g(x) \text{ の 3 次の係数})} \\ &= X + t + 2X - t = 3X = \frac{3(\alpha + \beta)}{2} \\ &= p + 2\alpha \\ &= q + 2\beta \end{aligned}$$

$$\therefore q - \alpha = \alpha - X = X - \beta = \beta - p = \frac{\alpha - \beta}{2}$$

ここまでの話を図でまとめると以下になる. ($f(x)$ の 3 次の係数が正のとき)



p, β, X, α, q は等間隔に並び, これを 3 次関数の 4 等分の法則と呼んだりする. 知っているのと 2 次関数で頂点を知っているのと同じような有用さがあるので, 証明含め再現できることを強くお勧めする.

【問題 1.3】

$n(n \geq 2)$ 次の多項式 $f(x)$ は、

$$f(k) = \frac{1}{k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

を満たすという. $f(n+1)$ の値を n で表せ.

解答 1

$$f(k) = \frac{1}{k+1}$$

$$(k+1)f(k) - 1 = 0$$

が $k = 0, 1, \dots, n$ で成立し (左辺) は $n+1$ 次式より

$$(x+1)f(x) - 1 = ax \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x}{k}\right)$$

で表せる. これは恒等式より $x = -1$ でも成立し

$$-1 = a(-1) \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k}$$

$$\therefore a = \frac{1}{n+1}$$

よって $x = n+1$ のとき

$$\begin{aligned} (n+2)f(n+1) - 1 &= \frac{1}{n+1}(n+1) \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{n+1}{k}\right) \\ &= (-1)^n \prod_{k=1}^n \frac{n+1-k}{k} \\ &= (-1)^n \\ \therefore f(n+1) &= \frac{1 + (-1)^n}{n+2} \end{aligned}$$

方針

まずざっくりと持っておいて欲しい感覚として

1. n 次式は (重複を許して) n 個の解によって因数分解表示が与えられる
2. $n+1$ 個の点を通る多項式関数は n 次以下の多項式で作れる

例えば 2 次関数であれば、 $y = ax^2 + bx + c$ について 2 つの解を α, β として $y = a(x-\alpha)(x-\beta)$, また、異なる 3 つの点を代入して 3 元連立方程式が立てれば、 a, b, c の解が存在する. 1 を利用した方針が解法 1 で、コツは (多項式) $= 0$ の形にすることである. 本問を解くにはここが障壁となると思うのだが、解として「 $n+1$ 」個の $k = 0, 1, 2, \dots, n$ を扱いたいのであれば、本来

$n+1$ 次式を用意せねばならないと考えて、 $\frac{1}{k+1}$ の分母を払えるかが鍵となる. これで

$$(x+1)f(x) - 1 = px \prod_{k=1}^n (x-k)$$

と因数分解表示が立てられるのだが、解答では

$$(x+1)f(x) - 1 = ax \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x}{k}\right)$$

と立てている、これは p と a の定数分のずれで些細な工夫だが、今回はたまたま a が綺麗になるのでこちらを採用した. オイラーが $\sin x = 0$ の解が $x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$ であることから

$$\sin x = ax \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{x}{k\pi}\right)^2\right)$$

とおき、1 次近似 $\sin x \approx x$ (あるいは $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ を計算してもらった方がわかりやすいか) から $a = 1$ を求めたというのは有名な話である (つまりこの置き方は低次に注目することで係数が決まるのが利点と言えるだろう). 話が脱線しているので元に戻すと、本問では $x = -1$ の代入で係数 a が求まるが、これは $f(x)$ が多項式である、つまり $1 + ax \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x}{k}\right)$ が $x+1$ で割り切れるというところから因数定理の延長として代入が思いつくだろう.

では話を振り出しに戻して、以下で 2 を利用した解法 2 を紹介しておく.

解答 2

$y = f(x)$ は $\left(k, \frac{1}{k+1}\right) (k = 0, 1, \dots, n)$ を通るので

$$g_j(x) = \frac{\prod_{i=0}^n (x-i)}{x-j}$$

として

$$f(x) = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j+1} \frac{g_j(x)}{g_j(j)}$$

で表せる. ここで

$$\begin{aligned} g_j(n+1) &= \frac{(n+1)!}{n+1-j} \\ g_j(j) &= \prod_{i=0}^{j-1} (j-i) (-1)^{n-j} \prod_{i=j+1}^n (i-j) \end{aligned}$$

$$= (-1)^{n-j} j! (n-j)!$$

より

$$\begin{aligned} f(n+1) &= \sum_{j=0}^n \frac{(n+1)!}{(j+1)!(n+1-j)!} (-1)^{n-j} \\ &= \frac{-1}{n+2} \sum_{j=0}^n {}_{n+2}C_{j+1} (-1)^{n+2-(j+1)} \\ &= \frac{-1}{n+2} ((1-1)^{n+2} - 1 - (-1)^{n+2}) \\ &= \frac{1 + (-1)^n}{n+2} \end{aligned}$$

方針

$n+1$ 個の点 (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) を通る $y = P(x)$ ($P(x)$ は n 次以下の多項式) を作る方法が存在し, これは「ラグランジュの補完公式」と呼ばれる. これについて以下で, なるべくどいうことがしたいかわかりやすいように方法を示すので, 再現できることが望ましい.

以下のような n 次式 $H_j(x)$

$$H_j(x_i) = \begin{cases} 1 & (i = j \text{ のとき}) \\ 0 & (i \neq j \text{ のとき}) \end{cases}$$

が存在して

$$P(x) = \sum_{j=0}^n y_j H_j(x)$$

とすれば所望の $P(x)$ を得られる

n 次式 $H_j(x)$ について $i \neq j$ の n 個の x_i を解に持つので

$$\begin{aligned} H_j(x) &= a g_j(x) \\ &= a \frac{\prod_{k=0, k \neq j}^n (x - x_k)}{x - x_j} \end{aligned}$$

という因数分解表示が得られる. $H_j(x_j) = a g_j(x_j) = 1$ より

$$H_j(x) = \frac{g_j(x)}{g_j(x_j)}$$

とわかる.

といったところでこれを元に解き始めたのが解答 2 である. ここからはうまく計算していくと言う外ないのだが, $\sum$ 計算の中身に $!$ (階乗) が出てくるので, 最終的には

$$\text{階差} \sum_{n=a}^b (F(n+1) - F(n)) = F(b+1) - F(a) \text{ か}$$

$$\text{二項定理} (p+q)^n = \sum_{i=0}^n {}_nC_i p^i q^{n-i}$$

の利用となるだろうという予測はつき, 分母に階乗が出てくるので ${}_nC_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ を用いて二項定理を利用した計算になるだろうとわかる. ここまで出てきた式は全て重要であるので以下でまとめておく

【階乗の公式】

$${}_nC_{\text{後}} = \frac{\text{前}!}{\text{後}!(\text{前}-\text{後})!}$$

分母に出てくる数字の和は分子の数字に

【階差による $\sum$ 計算】

$$\sum_{n=\text{始}}^{\text{終}} (F(n+1) - F(n)) = F((n=\text{終})+1) - F(n=\text{始})$$

計算したい $\sum f(x)$ がある場合に $f(x) = F(x+1) - F(x)$ をみたく $F(x)$ を見つければ計算可能ということ. 差の形の前と後にそれぞれ始めと終わりを代入すれば OK.

【二項定理による $\sum$ 計算】

$$\sum_{i=0}^n {}_nC_i p^i q^{n-i} = (p+q)^n$$

の形を目指す.

$$\sum_{i=a}^b {}_NC_{\text{後}} p^s q^t$$

について, N に注目し, 後の部分が 0 から N の和となるように a と b を調整する (=不足分は後から引いて辻褃合わせ), s の部分が後, t の部分が $(N - \text{後})$ となるよう p, q をかけたり割ったりして調節すれば完成 (解答 2 がその例となっているので参照せよ).

【問題 1.4 東工大 1993】

n を自然数, $P(x)$ を n 次の多項式とする. このとき

$$P(0), P(1), P(2), \dots, P(n)$$

がすべて整数なら, 任意の整数 m に対して $P(m)$ が整数であることを証明せよ.

■ 解答

以下のように命題 Z_l を定める

【 Z_l 】

$P_l(x)$ を l 次の多項式とする. このとき

$$P_l(0), P_l(1), P_l(2), \dots, P_l(l)$$

がすべて整数なら, 任意の整数 m に対して $P_l(m)$ が整数

(i) $l = 0$ のとき

$$P_0(x) = P_0(0) \text{ とわかり } Z_0 \text{ は成立}$$

(ii) $l = k$ のとき

$Z_i (i = 0, 1, \dots, k)$ の成立を仮定する.

$k+1$ 次式 $P_{k+1}(x)$ について, $P_{k+1}(i) (i = 0, 1, \dots, k+1)$ が整数のとき, $P_{k+1}(x)$ を

$$Q(x) = \frac{\prod_{j=0}^k (x-j)}{(k+1)!}$$

で割った商は定数, 余りは高々 k 次式 (これを $R(x)$ とする) より

$$P_{k+1}(x) = aQ(x) + R(x)$$

と表せる. ここで, 任意の整数 m について

$$Q(m) = \begin{cases} mC_{k+1} & (m > k) \\ 0 & (0 \leq m \leq k) \\ (-1)^{k+1-k-m}C_{k+1} & (m < 0) \end{cases}$$

と $Q(m)$ は整数で

$$R(i) = P_{k+1}(i) - aQ(i) = P_{k+1}(i) \quad (i = 0, 1, \dots, k)$$

から, 仮定より $R(m)$ も整数. よって

$$a = aQ(k+1) = P_{k+1}(k+1) - R(k+1)$$

も整数, 以上より, $P_{k+1}(m) = aQ(m) + R(m)$ は整数と Z_{k+1} も成立

以上より, 数学的帰納法から題意は示された

■ 方針

本書のこれ以前の設問を解いた諸君であれば色々と解法を選択肢が浮かんだであろう. どれでやっても解けるので是非解き切っていただきたい. 解答では多項式の次数 n に関する帰納法を考えた. 設定した命題 Z_{k+1} を示す際に仮定 Z_k が利用できるように, 例の如く割り算で次数を下げることにする. しかしながら何で割るかは工夫の必要がある. 商か余りのどちらか片方に Z_k を適用したいので $x = 1, 2, \dots, k+1$ を $P_{k+1}(x)$ に代入した際に商か余りどちらかが消える ($= 0$ になる) のが望ましいと考えると, $k+1$ 次式 $S(x) = \prod_{j=0}^k (x-j)$ で割り算してみるのが第一手だろう. やってみると

$$P_{k+1}(x) = bS(x) + T(x)$$

で $S(i) = 0 (i = 0, 1, \dots, k)$ で $P_{k+1}(i) (i = 0, 1, \dots, k)$ は整数より, $T(x)$ に仮定を用いることに成功する. しかしながら, 任意の整数 m で $P_{k+1}(m)$ が整数であるためには, b が整数である必要があるが, まだ使っていない $x = k+1$ を代入して

$$b = \frac{P_{k+1}(k+1) - T(k+1)}{(k+1)!}$$

と定まるが, 整数になるかわからない. そこで, 割った時の商が整数になるように

$$Q_k(x) = \frac{S(x)}{S(k+1)} = \frac{\prod_{j=0}^k (x-j)}{(k+1)!}$$

で割り算したのが解答である (後の都合上 Q に添字を追加した). 逆に任意の整数 m で $Q(m)$ が整数になるのか懸念だが, こちらの方は解答の通りコンビネーションになってうまくいく. ちなみに $P_k(x)$ を $Q_{k-1}(x)$ で割る, その余りを $Q_{k-2}(x)$ で割る, その余りを $\dots$ というのを繰り返すと

$$P_k(x) = q_{k-1}Q_{k-1}(x) + q_{k-2}Q_{k-2}(x) + \dots + q_0Q_0(x) + c$$

で表され $x = 0, 1, \dots$ の順に代入していくと $c, q_0, q_1, \dots$ の順に係数が整数であることがわかり題意を証明可能である.

別解としては $P_{k+1}(x+1) - P_{k+1}(x)$ という, 引き算によって次数を下げた多項式を利用した帰納法もうまくいく.

【問題 1.5 阪大 2011】

a, b, c を正の定数とし, x の関数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ を考える. 以下, 定数はすべて実数とする.

- (1) 定数 p, q に対し, 次を満たす定数 r が存在することを示せ.

$$x \geq 1 \text{ ならば } |px + q| \leq rx$$

- (2) 恒等式 $(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) = \alpha^3 - \beta^3$ を用いて, 次を満たす定数 k, l が存在することを示せ.

$$x \geq 1 \text{ ならば } \left| \sqrt[3]{f(x)} - x - k \right| \leq \frac{l}{x}$$

- (3) すべての自然数 n に対して, $\sqrt[3]{f(n)}$ が自然数であるとする. このとき関数 $f(x)$ は, 自然数の定数 m を用いて

$$f(x) = (x + m)^3$$

と表されることを示せ.

■ 解答

- (1) $x \geq 1$ について

$$\left| p + \frac{q}{x} \right| \leq |p| + \frac{|q|}{x} \leq |p| + |q|$$

$r > |p + q|$ として

$$r \geq \left| p + \frac{q}{x} \right| \Leftrightarrow rx \geq |px + q|$$

- (2)

$$f(x) = \left(x + \frac{a}{3}\right)^3 + sx + t$$

とおける. このとき $(\alpha, \beta) = \left(\sqrt[3]{f(x)}, x + \frac{a}{3}\right)$ として, a, b, c 正より, $x \geq 1$ について

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt[3]{f(x)} > \sqrt[3]{x^3} = x \\ \beta > x \end{cases}$$

より

$$\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \geq 3x^2 > 0$$

これと (1) を合わせて

$$\left| \sqrt[3]{f(x)} - x - \frac{a}{3} \right| = |\alpha - \beta|$$

$$\begin{aligned} &= \frac{|\alpha^3 - \beta^3|}{|\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2|} \\ &\leq \frac{|sx + t|}{3x^2} \leq \frac{u/3}{x} \end{aligned}$$

を満たす u が存在し, $(k, l) = \left(\frac{a}{3}, \frac{u}{3}\right)$ として題意は示される

- (3) $n > 2l$ の任意の自然数 n について

$$\begin{aligned} \left| \sqrt[3]{f(n)} - n - k \right| &\leq \frac{l}{n} < \frac{1}{2} \\ \therefore k - \frac{1}{2} &\leq \sqrt[3]{f(n)} - n < k + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(中辺) は整数より, $k + \frac{1}{2}$ を超えない最大の整数を m として

$$m = \sqrt[3]{f(n)} - n > 0 \quad (\because a > 0, b > 0, c > 0)$$

$$\therefore f(n) = (n + m)^3$$

が必要 ($k = m$ として十分).

よって, $g(x) = f(x) - (x + m)^3$ の次数を N とすると, 異なる $N + 1$ 個の自然数 $a_i (i = 1, 2, \dots, N + 1) (a_i > 2l)$ について, 任意の x で

$$g(x) = A \prod_{i=1}^N (x - a_i)$$

と表され

$$g(a_{N+1}) = A \prod_{i=1}^N (a_{N+1} - a_i) = 0 \quad \therefore A = 0$$

より $f(x) = (x + m)^3$ となり, 題意は示される

■ 方針

(1), (2), (3) ともに定数が存在することを示す問題である. 存在証明について詳しくは後の章で述べるが, とりあえず方法としては 2 つで

1. 実際に構成する
2. 存在を扱う定理の利用

である. 結論から言ってしまうと (1) は実際に構成し, (2), (3) は定理 (= 一つ前の設問の誘導) の利用ということになる. こんなことは意識せずとも誘導に乗ろうとするのは自然だろう.

また, この問題全体で絶対値というものが出てくるが, 絶対値に

ついて苦手意識を持っている人は多いと思う。苦手意識のほとんどの原因は、思うに、例えば $|a|$ が出てきたら、その場で必ず a の正負を調べなければならないと思っているからだろう。まずは $|a| = \max\{a, -a\}$ というのを使いこなせるようになろう。特に絶対値と不等式があって最大最小が絡む状況においては、絶対値を $\max$ で言い換えしまえば場合分けが不要な場合が多い。また別の場所で述べるが $\max$ を残したままでも図示ができるというのも強みだ。

話を戻して (1) に関しては絶対値を払って見積もっても高々一次関数の最大最小を扱うだけだからなんとでもなる (という感覚を持って欲しい)。どういうことかと言うと

$$\begin{aligned} |px + q| &\leq rx \\ \Leftrightarrow \max\{px + q, -(px + q)\} &\leq rx \\ \Leftrightarrow (r - p)x - q &\geq 0 \text{ かつ } (r + p)x + q \geq 0 \end{aligned}$$

これが任意の $x \geq 1$ で成立するように r を定めれば良いだけである。一次関数の最大最小というのは定義域の端点が最大最小の候補なので、端 (今回だと $x = 1$ と $x \rightarrow \infty$) と傾きの正負にのみ注意していれば良く、傾き $r - p$ と $r + p$ を正とすれば、このとき最小値は $x = 1$ で取るので、 $r - p - q \geq 0, r + p + q \geq 0$ とすれば良いだろうか。解答では変数を片方に寄せて最大値が存在するので r はそれ以上をとれば良いという論証を試みた。変数を左辺と右辺で分離するというアプローチの仕方も重要である。

(2) について、別でこんな問題があった。

【京大文系 2023】

次の式の分母を有理化し、分母に 3 乗根の記号が含まれない式として表せ。

$$\frac{55}{2\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{3} + 5}$$

この問題でとりあえず

$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \beta\gamma - \gamma\alpha)$ に $(\alpha, \beta, \gamma) = (2\sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{3}, 5)$ を代入して解こうとするのは、 $\sqrt[3]{}$ を解消するために 3 乗にゆかりのある公式の利用を考えると意味で不自然でないと思う (しかし、世間的にはこれが別解の類らしいので、(2) に書いてある公式の使い方で詰まった人は多いと思われる)。とりあえずこのノリで本問 (2) でも $(\alpha, \beta) = (\sqrt[3]{f(x)}, x + k)$ として

$$\left| \sqrt[3]{f(x)} - x - \frac{a}{3} \right| = |\alpha - \beta| = \frac{|\alpha^3 - \beta^3|}{|\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^3|}$$

で、(最左辺) をうまく評価して

$$\frac{|\alpha^3 - \beta^3|}{|\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^3|} \leq \frac{l}{x}$$

で上から抑えられるようにしていく。このときに必要なのは次数 (オーダー) で大雑把に見積もる感覚である。十分大きい x については最高次数に注目すると、 $\sqrt[3]{f(x)} \approx x$ なので $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 \approx x^2$ である。 $\frac{l}{x} \approx x^{-1}$ なので、 $\alpha - \beta \approx x$ とすれば示せそうだが、これは立法完成というのを知ってるかどうかだと思う。平方完成は皆さんご存知

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}$$

であるが、これ一つとっても解釈は色々ある (とは言っても全部繋がって本質的に同じようなものだが...)。その中の一つに 1 次の項が消えたみたいなのがあるだろう。詰まるところ $(x + k)^2 = x^2 + 2kx + k^2$ を使って $x^2 + px + q$ の px の項を消そうという試み ($k = \frac{p}{2}$ とすれば良い) だが、これは 3 次式でも同じことができて、本問 $f(x)$ について、 $(x + k)^3 = x^3 + 3kx^2 + 3k^2x + k^3$ を利用して 2 次の項 ax^2 を消すことができる。立法完成で 2 次の項を消す、つまり $k = \frac{a}{3}$ とすれば $|\alpha - \beta| = |sx + t| \approx x$ であとはこれを厳密に議論するだけで解答を参照されたい ((1) もまさに今行ったようなオーダーによる評価に関する命題であったということだ)。

(3) についてはとりあえず (2) より、挟み撃ちの原理から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{f(n)} - n - k) = 0$$

となるので $m = k$ と予測はでき、これをどう厳密に示すかになる。ここで $\sqrt[3]{f(n)}$ が整数となるという条件が鍵となるはずであるというのは (使える条件がこれしかない) で明らかだろう。(2) の不等式は、 x を大きくすればどんどん範囲が狭くなる不等式だという感覚があれば $\sqrt[3]{f(n)} - n$ は整数なので、範囲を満たすような整数が最終的に 1 つ (以下) になるというのに気づきたい (解答参照)。

ところでこの辺りの議論で、「 $\sqrt[3]{f(n)} - n$ は常に整数より、 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{f(n)} - n) = k$ から k は整数、これより、十分大きい n について $|\sqrt[3]{f(n)} - n - k| < 1$ で、(左辺) は整数より $\sqrt[3]{f(n)} - n - k = 0$ 」と論理を展開している解答がネットなどで散見されるが、はっきり言って 2 度手間であるし、「 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{f(n)} - n) = k$ から k は整数」はそんなに自明でないと思う。これを示すには、 k の少数部分を a として $a \neq 0$ を仮定すると

$$0 < \min\{a, 1 - a\} \leq |\sqrt[3]{f(n)} - n - k|$$

$$\therefore 0 < \min\{a, 1-a\} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt[3]{f(n)} - n - k| = 0$$

より矛盾といったところだろうが, 少数部分を置くのであれば

$$a - \frac{l}{n} \leq \sqrt[3]{f(n)} - n - (k-a) \leq a + \frac{l}{n}$$

として n を十分大きくとって区間を狭めても (中辺) が整数であるという条件を満たすのが (中辺) $= 0$ だけになるという議論をするのが簡潔だという話である (この手法は極限の定義そのものとも言える. 興味がある人は「 $\epsilon - N$ 論法」等で調べてみると良い).

まあなんでも構わないのだが, あとは任意の自然数 n で $f(n) = (n+m)^3$ が成立することから任意の実数 x で $f(x) = (x+m)^3$ が成立することを示すのは「多項式一致の定理」という入試数学においては難関大志望が押さえておきたい内容とよく言われるものを用いる. 多項式一致の定理については, 多項式の等式というのは, 方程式か恒等式しかなく, 方程式ならその多項式の次数を超える解は持たない (持ったら恒等式) ぐらいのイメージと, 解答のような証明方法を覚えていつでもサラッと解答に組み込めるようにしておくのが良い.

【存在証明】

1. 実際に構成する
2. 存在を扱う定理の利用 (後の章で詳しく述べる)

【絶対値】

$$|a| = \max\{a, -a\}$$

【ポイント】

多項式の不等式

→ まずは十分大きい (小さい) 値での大雑把なオーダー (最高次数) による評価

【多項式一致の定理】

n 次の多項式 $f(x)$ について $f(x) = 0$ が $n+1$ 個以上の解を持つならば, $f(x) = 0$ は恒等式である.

【問題 1.6 京大 1990】

以下の問いに答えよ. ただし $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ が無理数であることは使ってよい.

(1) 有理数 p, q, r について

$$p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0$$

ならば $p = q = r = 0$ であることを示せ.

(2) 実数係数の 2 次式

$$f(x) = x^2 + ax + b$$

について, $f(1), f(1 + \sqrt{2}), f(\sqrt{3})$ のいずれかは無理数であることを示せ.

■ 解答

(1)

$$p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0$$

$$p + q\sqrt{2} = -r\sqrt{3}$$

両辺を 2 乗して

$$p^2 + 2q^2 - 3r^2 + 2pq\sqrt{2} = 0$$

ここで $pq \neq 0$ を仮定すると

$$\sqrt{2} = \frac{3r^2 - p^2 - 2q^2}{2pq}$$

より $\sqrt{2}$ は無理数で, (右辺) は有理数であるから矛盾. よって

$pq = 0$ で

$p = 0$ のとき

$$2q + r\sqrt{6} = 0 \Rightarrow (q, r) = (0, 0) \quad (\because \sqrt{6} \text{ は無理数})$$

$q = 0$ のとき,

$$p + r\sqrt{3} = 0 \Rightarrow (p, r) = (0, 0) \quad (\because \sqrt{3} \text{ は無理数})$$

よって $p = q = r = 0$

(2) 有理数 p, q, r, s について

$$p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} + s\sqrt{6} = 0$$

$$\Rightarrow (p, q, r, s) = (0, 0, 0, 0)$$

を示す

$$p + q\sqrt{2} + (r + s\sqrt{2})\sqrt{3} = 0$$

$r + s\sqrt{2} \neq 0$ と仮定すると,

$$\frac{p + q\sqrt{2}}{r + s\sqrt{2}} + \sqrt{3} = 0$$

これは

$$\ell + m\sqrt{2} + \sqrt{3} = 0$$

と ℓ, m 有理数で表せるが, (1) より $1 = 0$ となり矛盾. よって

$$r + s\sqrt{2} = 0 \Rightarrow r = s = 0$$

これより

$$p + q\sqrt{2} = 0 \Rightarrow p = q = 0$$

よって $(p, q, r, s) = (0, 0, 0, 0)$ が示される.

ここで $f(1), f(1 + \sqrt{2}), f(\sqrt{3})$ が全て有理数であると仮定する.

$$\begin{cases} \alpha = 1 + \sqrt{2} - \sqrt{3} \\ \beta = \sqrt{3} - 1 \\ \gamma = 1 - 1 - \sqrt{2} = -\sqrt{2} \end{cases}$$

また

$$\begin{cases} g_1(x) = (x - 1 - \sqrt{2})(x - \sqrt{3}) \\ g_2(x) = (x - \sqrt{3})(x - 1) \\ g_3(x) = (x - 1)(x - 1 - \sqrt{2}) \end{cases}$$

とすると

$$f(x) = f(1) \frac{g_1(x)}{-\beta\gamma} + f(1 + \sqrt{2}) \frac{g_2(x)}{-\gamma\alpha} + f(\sqrt{3}) \frac{g_3(x)}{-\alpha\beta}$$

が成立し, これは恒等式より 2 次の係数に注目すると

$$1 = \frac{f(1)}{-\beta\gamma} + \frac{f(1 + \sqrt{2})}{-\gamma\alpha} + \frac{f(\sqrt{3})}{-\alpha\beta}$$

$$\therefore \alpha\beta\gamma + \alpha f(1) + \beta f(1 + \sqrt{2}) + \gamma f(\sqrt{3}) = 0$$

これは

$$i + j\sqrt{2} + k\sqrt{3} + \sqrt{6} = 0$$

と i, j, k 有理数で表せるので, $1 = 0$ となり矛盾

■ 方針

有理数 p, q , 無理数 a について

$$p + qa = 0 \Rightarrow (p, q) = (0, 0)$$

これはよく「無理数の相等」と呼ばれる. 相等繋がり「複素数の相等」というものがある.

実数 p, q , 虚数単位 i について

$$p + qi = 0 \Rightarrow (p, q) = (0, 0)$$

ここで一つ問いを投げるとすれば

$$p\alpha + q\beta = 0 \Rightarrow (p, q) = (0, 0)$$

を満たすためには複素数 α, β がどのような条件を満たせば良いかということである. 簡単に考察すると, $p \neq 0$ の解が存在するとき (これが後に述べる従属の時を考えるということであり, この考察は独立を考えるときのコツそのものである)

$$\alpha = \frac{q}{p}\beta$$

となり, 複素数平面で考えると「 α, β が 0 でないかつ平行でない」が (必要十分) 条件であるとわかる. (高校数学で習う) ベクトルをよく勉強している人であればこれは一次独立と同値の条件ということは聞いたことがあると思うが, そもそも, 「一次独立」という言葉を分解すると「一次結合における独立」という意味で, では一次結合とはどういう意味かとざっくり説明すると, 「定数倍と和のみで表される式」というニュアンスである. まとめると $a_k (k = 1, \dots, n)$ を集合 R の要素として

$$\sum_{k=1}^n a_k f_k = 0 \Rightarrow a_k = 0 \quad (k = 1, \dots, n)$$

が成り立つことが「 $f_k (k = 1, \dots, n)$ が (R 上) 一次独立」の定義である. この f_k は, ベクトルでも, 複素数でも良い. 例えば恒等式の各項 x^k も一次独立と言える (いわゆる係数比較である). (高校数学で習う線分に向きを持たせた) ベクトルや複素数であれば, 先に述べたような一次独立と同値な (=言い換えられるような) 図形的な条件がある (独立という語のニュアンスは, 一次独立でないことを一次従属と言い, これが図形的に平行=実数倍 $\approx$ 従属関係?といったところだろう) という, こういった構造となっているわけである (この辺りをよくわかっていない人は多そう). かなり話が脱線しているが, 先に述べた「無理数の相等」は, 1(有理数) と無理数 a が (有理数集合上で) 一次独立であることと言える.

本問 (1) は 1(有理数), $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ の一次独立を示すということだ. 2乗してしまえば有理数ということで $\sqrt{3}$ を消してしまい, あとは「従属の時を考える (仮定する)」ということで $\sqrt{2}$ が 1(有理数) と従属 (有理数倍) だと仮定する, つまり $pq \neq 0$ であると仮定すると $\sqrt{2} = \text{有理数}$ となって矛盾というわけである (実際にやっているのは大した変形ではないが). まとめると, 有理数上の一次独立を示すときは (無理数) = (有理数) の形で矛盾を作

るのがコツと言えるだろう. 無理数の定義に「有理数でない実数」と否定が入っており, 無理数は否定や背理法ととことん相性が良いと言える.

(2) に関しては色々な解き方があると思う, 共通するのは「いずれかは無理数」を示すのに, 「全てが有理数」を仮定して矛盾を示すという点だろう. 「少なくとも一つ」「存在する」の証明は命題を否定して「全ての」「任意の」を仮定して矛盾というのは定石だし, 有理数である方が扱いやすいのでこの方針に異論はないだろう. $x^2 + ax + b$ に $1, 1 + \sqrt{2}, \sqrt{3}$ を代入して, 3本の式から a, b を処理すればできそうと考えるのが第一感だろうか. この時のコツとして, 無理数関連の矛盾が生まれるはずなので, 有理数とわかった部分はどんどん文字で置き変えていくということである. 今述べたような 3本の式の処理は実際にやってもらおうと良いが, 本書の (2) の解答の冒頭でも示した有理数 p, q, r, s について

$$\begin{aligned} p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} + s\sqrt{6} &= 0 \\ \Rightarrow (p, q, r, s) &= (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

を用いる必要が出てくる, つまり $\sqrt{6}$ が出てくることがある. 方針冒頭で述べた一次独立の感覚があればこれを示すのも, 二乗したり色々すればなんとかかなるという感覚を持てると思うが, 解答ではもっともスマートな方法を記しておいた. この辺りで $x^2 + ax + b$ に $1, 1 + \sqrt{2}, \sqrt{3}$ を代入して, 3本の式を処理する方法の解説はネットに転がっているものたちに譲る. 「京大 1999」でサイト, YouTube を検索したまへ. 本書の解答では a, b に本来的に意味はなく, $f(x)$ が最高次数が 1 の二次方程式であることに着目した, 「 $n + 1$ 個の点を通る多項式関数は n 次以下の多項式で作れる」というところから $(1, f(1)), (1 + \sqrt{2}, f(1 + \sqrt{2})), (\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$ の 3 点を与えられることもヒントとなり, ラグランジュの補完公式の出番となる. 2次の係数を比較し, $= 0$ の形に計算してみると解答のようになり, $\alpha\beta\gamma$ の項のみに $\sqrt{6}$ が登場し, 矛盾となる.

【無理性の証明】

1. 有理数と仮定して, 整数論 (特に素因数の個数) で矛盾
2. (有理数) = (無理数) で矛盾

【問題 1.7 東大寺学園考査】

n を自然数とし, 集合 A_n を,

$$A_n = \left\{ x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k \mid a_k \text{ はすべて実数} \right\}$$

と定義する. $f(x) \in A_n$ について, 次の 2 つの条件 (P), (Q) は同値であることを示せ.

(P) 任意の $n-1$ 次以下の実数係数多項式 $g(x)$ に対して

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0 \text{ である.}$$

(Q) 任意の $h(x) \in A_n$ に対して,

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx \leq \int_{-1}^1 \{h(x)\}^2 dx \text{ が成り立つ.}$$

■ 解答 1

(P) $\Rightarrow$ (Q) を示す.

任意の $h(x) \in A_n$ について

$$h(x) - f(x) = g(x)$$

を満たす $n-1$ 次以下の実数係数多項式 $g(x)$ が存在して

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \{h(x)\}^2 dx &= \int_{-1}^1 \{f(x) + g(x)\}^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 (\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2) dx \quad (\because (P)) \\ &\geq \int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx \end{aligned}$$

次に (Q) $\Rightarrow$ (P) を示す.

(i) $g(x) = 0$ のとき

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0$$

(ii) $g(x) \neq 0$ のとき

任意の $n-1$ 次以下の多項式 $g(x)$ について, 任意の実数 t で

$$f(x) + tg(x) \in A_n$$

を満たす, これより (Q) から

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx \leq \int_{-1}^1 \{f(x) + tg(x)\}^2 dx$$

$$\therefore \left(\int_{-1}^1 \{g(x)\}^2 dx \right) t^2 + 2 \left(\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx \right) t \geq 0$$

が任意の実数 t で成立し, $\int_{-1}^1 \{g(x)\}^2 dx \neq 0$ より

(左辺)=0 の判別式を D とすると

$$D/4 = \left(\int_{-1}^1 f(x)g(x) dx \right)^2 \leq 0$$

$$\therefore \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0$$

等号成立は $D = 0$ を満たす t が存在する $\Leftrightarrow \vec{a} + t\vec{b} = \vec{0}$ を満たす t が存在するとき

■ 方針

(P) $\Rightarrow$ (Q) は $h(x) \in A_n$ から $g(x)$ を作ると考えると $f(x)$ を引くことによる次数下げでうまくいく.

(Q) $\Rightarrow$ (P) について, 唐突だがここでコーシーシュワルツの不等式の証明を扱う.

【Cauchy - Schwarz の不等式】

$$|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \geq (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

(ただし等号成立は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ が一次従属のとき)

■ 証明

(i) $\vec{b} = \vec{0}$ のとき

$$|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = 0$$

(ii) $\vec{b} \neq \vec{0}$ のとき

$$|\vec{a} + t\vec{b}|^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow |\vec{a} + t\vec{b}|^2 = |\vec{b}|^2 t^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b})t + |\vec{a}|^2 \geq 0$$

が任意の実数 t で成立するので, (左辺) の判別式を D として

$$D/4 \leq 0 \Leftrightarrow |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \geq (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

以上より等号成立は

$$D = 0 \text{ となる } t \text{ が存在するまたは } \vec{b} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} + t\vec{b} = \vec{0} \text{ を満たす } t \text{ が存在するまたは } \vec{b} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \text{ と } \vec{b} \text{ が一次従属}$$

■

この証明のポイントは $\vec{a} + t\vec{b}$ を持ってくることだ. これは「ベクトルは実数倍してもベクトル, 足し合わせてもベクトル」ということを用いたと言える. 数学的に言うと, 全てのベクトルの集合を V とすると, V のどのような要素を実数倍したり, 足し合わせたりしても V に属する. という性質である. 実は, 高校数学の枠を越えると逆にこのような (他にも細かい条件があるが) 性質を満たすものを「ベクトル」と呼ぶ (興味がある人は「ベクトル空間の定義」などで検索せよ). これを知っていれば, 本問でも $h(x) \in A_n$ という条件を使う方法として $f(x) + tg(x)$ を持ち出すことはできると思う.

【ポイント】

定理、公式の証明の本質を研究, 言語化し, 未知の問題に応用せよ

ex) 「ベクトルは実数倍してもベクトル, 足し合わせてもベクトル」

ところで, コーシーシュワルツの不等式を示す上では「内積」というものが定義できることも必要になってくる (内積が定義できることとコーシーシュワルツの不等式が成り立つことは同値である) のだが, 積分にもコーシーシュワルツの不等式

$$\left(\int_p^q f(x)^2 dx \right) \left(\int_p^q g(x)^2 dx \right) \geq \left(\int_p^q f(x)g(x) dx \right)^2$$

が成り立つことを知っていれば, 本問の (P) は $n-1$ 次以下の任意の多項式と $f(x)$ が内積 0 であるという主張と読める. では (P) に対応する主張を我々がよく知るベクトル, 例えば空間ベクトルの中で考えると

「 $\vec{c}$ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の成す平面の任意のベクトルとの内積 0」

と捉えられる. ということかと言うと, A_3 が空間ベクトル, A_2 が平面に対応しており, 平面内の任意のベクトルと垂直という条件によってその平面の法線ベクトルを作っているようなイメージである (これは直交化のアルゴリズムの一つと言えよう). では任意のベクトルは, 互いに直交するベクトルの一次結合で表せる ($\therefore$ 一次独立) という性質を用いて (これは多項式の場合, 次数の高いものから割り算していけば明らかである) 論証してみる.

■ 解答 2

$(Q) \Leftrightarrow (P)$ を示す.

$A_k (k = 1, 2, \dots, n)$ について任意の $k-1$ 次以下の実数係数多

項式 $g(x)$ に対して

$$\int_{-1}^1 P(x)g(x) dx = 0 \text{ である.}$$

を満たす多項式 $P(x)$ を $F_k(x)$ とする.

$F_0(x) = 1$ とすると, 任意の $h(x) \in A_n$ について

$$h(x) = F_n(x) + \sum_{k=0}^{n-1} p_k F_k(x)$$

で表せる ($h(x)$ を $F_n(x)$ で割る, その余りを $F_{n-1}(x)$ で割る, その余りを $F_{n-2}(x)$ で割る $\dots$ と繰り返すとよい). よって

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \{h(x)\}^2 dx &= \int_{-1}^1 \left(F_n(x) + \sum_{k=0}^{n-1} p_k F_k(x) \right)^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 \{F_n(x)\}^2 + \sum_{k=0}^{n-1} p_k^2 \int_{-1}^1 \{F_k(x)\}^2 dx \end{aligned}$$

よって, $h(x)$ が $p_1 = p_2 = \dots = p_{n-1} = 0$ のとき $\int_{-1}^1 \{h(x)\}^2 dx$ は最小値をとる. すなわち $F_n(x) = f(x)$ である

■

4.2 存在証明

【問題 2.1 お茶女】

自然数を要素とする空でない集合 G が、次の 2 条件 (i), (ii) をともに満たしている.

- (i) m, n が G の要素ならば, $m + n$ は G の要素である.
- (ii) m, n が G の要素で $m > n$ ならば, $m - n$ は G の要素である.

このとき、 G の最小の要素を d とすると

$$G = \{kd \mid k \text{ は自然数} \}$$

であることを証明せよ.

■ 解答

$$H = \{kd \mid k \text{ は自然数} \}$$

として, $H \subset G$ かつ $G \subset H$ を示す.

任意の $p \in H$ について $p = kd$ を満たす k が存在し, (i) より

$$d \in G \text{ から } 2d \in G \text{ から } \dots p \in G$$

よって, $H \subset G$

また, $q \in G$ について, $q \notin H$ であるものが存在すると仮定する.
 q を d で割った商を s 余りを t ($0 \leq t < d$) とすると, $q \notin H$ より $t \neq 0$ で, (ii) より

$$q \in G \text{ から } q - d \in G \text{ から } \dots q - sd = t \in G$$

ここで $t < d$ より G が最小であることに矛盾. よって $G \subset H$

■ 方針

まずは集合の等式に関する論証の確認だが, 二つの集合を P, Q として $P = Q$ を示す際には $P \subset Q$ かつ $Q \subset P$ を示す. この証明は例えば $P \subset Q$ であれば P の全ての要素, つまり任意の要素を用意してそれが Q の要素となることを言えばよい.

本問において $H \subset G$ は簡単だと思う. H の任意の要素が kd として既に表されているためだ. 一方で, $G \subset H$ を示す際は G の任意の要素の具体的な表現がないので真っ向勝負は難しそうだ. こういうときは条件を解釈し直す, つまり背理法や対偶法だ. 本問では d という集合 G の最小元 (元というのは要素のこと) が登場するので, ここから背理法を気づいてもらってもよい. 本問のように問題文に書いていなかったとしても, 集合の最大元 (最小元) を自分で設定し, そこから矛盾を作るというのはマイ

ナーながら汎用性の高いロジックであるため慣れておくのが望ましい.

【ポイント】

- ・ 閉区間を持ち整数が要素の集合
- ・ (要素が大小関係を持っていて) 有限個の集合

→ 最大元, 最小元の存在の利用 (ここから矛盾を作る論証が多い)

■ 補足

参考として, 数学的帰納法の証明を載せておく.

【数学的帰納法】

命題 P_n について

$$\begin{cases} P_1 \text{ が真} \\ P_k \text{ が真} \Rightarrow P_{k+1} \text{ が真} \end{cases} \Rightarrow \text{任意の自然数 } n \text{ で } P_n \text{ が真 } (k \leq 1)$$

■ 証明

P_n が偽となる自然数 n が存在すると仮定すると, そのうち最小のものが存在し, これを m とする. このとき P_1 が真であることから $m \geq 2$ であり, P_{m-1} は真である. よって「 P_k が真 $\Rightarrow P_{k+1}$ が真」から P_m が真となり矛盾

【問題 2.2 京大 2001】

xyz 空間内の正八面体の頂点 $P_1, \dots, P_6$ とベクトル $\vec{v}$ に対し, $k \neq m$ のとき $\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} \neq 0$ が成り立っているとす. このとき, k と異なるすべての m に対して $\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} < 0$ となるような P_k が存在することを示せ.

■ 解答

背理法で示す. すなわち

すべての k に対して

$$\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} \geq 0$$

を満たす k と異なる m が存在すると仮定する.

$$A_k = \{\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} \mid k \neq m\}$$

として, A_K の最大元を $\overrightarrow{P_K P_M} \cdot \vec{v} (\geq 0)$ とする. ここで

$$\overrightarrow{P_M P_L} \cdot \vec{v} \geq 0$$

を満たす L と異なる M が存在し, $\overrightarrow{P_k P_m} \cdot \vec{v} \neq 0 (k \neq m)$ より

$$\begin{aligned} 0 &< \overrightarrow{P_K P_M} \cdot \vec{v} \\ &< \overrightarrow{P_K P_M} \cdot \vec{v} + \overrightarrow{P_M P_L} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{P_K P_L} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

このとき $K \neq L$ より $\overrightarrow{P_K P_L} \cdot \vec{v} \in A_K$ から $\overrightarrow{P_K P_M} \cdot \vec{v}$ の最大性に矛盾し題意は示される

■ 方針

背理法で示すことに異論はないと思われる. 逆に背理法以外で示そうと思うと, 使える条件が無さすぎる. 背理法を使うというのは, 否定した結論を条件の一つとして使えるということで, 単純に使える条件が一つ増やせるという認識も持っておくとよい. 否定した結論の主張を整理すると, 解答で言う任意の k について A_k という集合の要素で正となるものが存在する (単純な結論の否定は ≤ 0 となるものの存在だが問題文に $= 0$ とはならないと書いてあるので) という主張である. 矛盾を作るにあたって A_k の要素が内積で大小関係を持ち (そもそも今 > 0 のものが存在とか言っているし), 有限個であることから, 最大元を設定して矛盾させることが考えられる.

【存在証明】

1. 実際に構成する
2. 存在を扱う定理の利用
 - ・ 部屋割り論法 $\leftarrow$ 要素が (要素が大小関係を

持っていて) 有限個の集合, 分類 (部屋) が必要
ex) mod

- ・ 最大元, 最小元の存在 $\leftarrow$ 有限個の集合, 閉区間を持つ整数集合
- ・ 最大値, 最小値の定理 $\leftarrow$ 閉区間, 連続性
- ・ 中間値の定理 $\leftarrow$ 連続性
- ・ ロルの定理, 平均値の定理 $\leftarrow$ 微分可能性

【問題 2.3 京大 2021】

a を 1 より大きい定数とする, 微分可能な関数 $f(x)$ が $f(a) = af(1)$ を満たすとき, 曲線 $y = f(x)$ の接線で原点 $(0, 0)$ を通るものが存在することを示せ.

■ 解答

$f(x)$ 接線で原点を通るもの, すなわち

$$0 = f'(t)(0 - t) + f(t) = -tf'(t) + f(t)$$

を満たす t が存在することを示す.

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}$$

とすると $F(a) = F(1)$ より, ロルの定理から

$$F'(t) = \frac{tf'(t) - f(t)}{t^2} = 0$$

$$\therefore -tf'(t) + f(t) = 0 \quad (\because 1 < t < a)$$

を満たす t が存在する

■ 方針

某「この点はおねえよ」直前の標語に従い「接点から始めよう」である. 接線の存在を示す時も接点の存在を示せばよい.

$$0 = -tf'(t) + f(t)$$

の t の存在を示そう. 抽象関数 f に関する数少ない条件 f の微分可能性を使わずには解けることはないであろうということを考えると, ロルの定理 (平均値の定理) の利用である. 最終的に $F'(t) = 0$ という形で示すので $F'(t)$ (F を微分したとき) に $-tf'(t) + f(t)$ の形が出てこればよい (そういう F を探す). これは積分の形を予測するのと同じである. f と f' が $+$, $-$ で結合される結果になるのは積の微分, そこから $tf'(t)$ が出てきているので多項式との積, つまり $tf(t)$ の微分か $t^{-1}f(t)$ の微分をあたしかない.

あるいはロルの定理の利用を考えると二つの異なる値における関数の一致, つまり $F(p) = F(q)$ が使用の条件であるため, これにあたる条件は $f(a) = af(1)$ である. これを $F(p) = F(q)$ のような形にするには, 左辺右辺を同じ形にする, また変数が分離されているという観点から a を片方のに追いやって

$$\frac{f(a)}{a} = \frac{f(1)}{1}$$

とするしかなく (分母の 1 に気づけるかもポイントだ), ここからも $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ でロルの定理を使うことに気づける.

この問題は難問と呼ばれることが多いが, 単に受験生が存在を扱う問題に対する演習量が不足しているに過ぎず, 高度なロジックや処理は必要としないため, 是非習得してもらいたい.

【存在証明】

1. 実際に構成する
2. 存在を扱う定理の利用
 - ・ 部屋割り論法 ← 要素が有限個の集合, 分類 (部屋) が必要 ex) mod
 - ・ 最大元, 最小元の存在 ← 有限個の集合, 閉区間を持つ整数集合
 - ・ 最大値, 最小値の定理 ← 閉区間, 連続性
 - ・ 中間値の定理 ← 連続性
 - ・ ロルの定理, 平均値の定理 ← 微分可能性

これらのうちどれかを, ある程度問題文の条件を手掛かりに絞り込んで使える形にするというだけである.

【抽象関数の扱い】

1. 与えられた条件を使い切る (まだ使っていない条件を探す)
2. 条件に解釈をつけてみる (言語化)
3. グラフを書いてみる (式に固執しない)

【ポイント】

見落としがちな条件, 変形

→ 日頃は意識せずに使えているもの, 例えば

- ・ 連続, 微分可能性
- ・ 整数条件
- ・ 自明な解による因数分解
- ・ 分母の 1
- ・ $\sum_{k=1}^n = n$

【問題 2.4】

曲線 $C: y = f(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ ($p \neq 0$) 上の 2 点 $(a, f(a)), (b, f(b))$ ($a \neq b$) を結ぶ線分に平行な C の接線は 2 本あることを示せ, また 2 接線の接点をそれぞれ P, Q とするとき, 線分 PQ の中点は曲線 C 上にあることを示せ.

■ 解答

C に傾き $\frac{f(a) - f(b)}{a - b}$ の接線が 2 本存在する, つまり $f'(x) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$ を満たす x が重複を許さず 2 つ存在することを示す.

$$l(x) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}x + \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}$$

とする.

$$g(x) = f(x) - l(x)$$

とすると $g(a) = 0, g(b) = 0$ より 3 次方程式 $g(x) = 0$ の 3 つの解は全て実数で, $g(x) = (x - a)(x - b)(x - c)$ で表せる.

(i) $c = a$ または $c = b$ のとき

$c = a$ のとき, $g(x) = (x - a)(x - c)^2$, このとき

$$g'(c) = 0 \Leftrightarrow f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

また, $g(a) = g(c)$ より, ロルの定理から

$$g'(d) = 0 \Leftrightarrow f'(d) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

を満たす $d (\neq c)$ が存在する

$c = b$ のときも同様

(ii) $c \neq a$ かつ $c \neq b$ のとき

$$g(a) = g(b) = g(c)$$

より, ロルの定理から

$$g'(e_1) = g'(e_2) = 0 \Leftrightarrow f'(e_1) = f'(e_2) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

を満たす $e_1, e_2 (e_1 \neq e_2)$ が存在する

以上より接点 P, Q の存在は示され, それぞれの x 座標を p, q とする. このとき $f'(p) = f'(q) = v$ として

$$f'(x) - v = A(x - p)(x - q)$$

で表せる. よって $f'(p + q - s) = f'(s)$ から

$$\begin{aligned} \int_{\frac{p+q}{2}}^p f'(t) dt &= \int_q^{\frac{p+q}{2}} f'(p + q - s) ds \\ &= \int_q^{\frac{p+q}{2}} f'(s) ds \end{aligned}$$

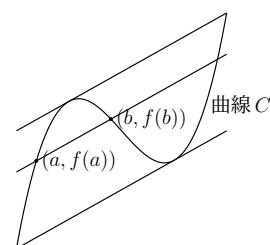
$$\therefore f(p) - f\left(\frac{p+q}{2}\right) = f\left(\frac{p+q}{2}\right) - f(q)$$

$$\therefore f\left(\frac{p+q}{2}\right) = \frac{f(p) + f(q)}{2}$$

より, P, Q の中点は C 上

■ 方針

平均値の定理の図で説明を見たことがあれば, それを 2 回利用すれば本問が解けそうであるということはわかるだろう, どういうことかというのは軽く図を書いてみるとよい



$(a, f(a))$ と $(b, f(b))$ が「上図のような位置関係であれば」 a と b の間で平均値の定理, さらに $(a, f(a)), (b, f(b))$ を結ぶ線分と曲線 C のもう一つの交点の x 座標と b で平均値の定理を使えばよい. 3 つの交点の x 座標の大きさによって場合分けは必要そうであるのはさておいて, 何はともあれ「 $(a, f(a)), (b, f(b))$ を結ぶ線分と曲線 C が $x = a, b$ 以外でもう一つの交点を持つこと」を示す必要がある. このとき以下のポイント

【ポイント】

2 つの多項式関数 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ の交点
→ 差 $f(x) - g(x)$ の交点の x 座標による因数分解形の
利用

で, 解答で言う $f(x) - l(x) = 0$ が $x = a, b$ (実数) を解に持てば, もう一つの解も実数である.

あとは P, Q の中点は C 上であることを示すのは P, Q の x 座標を p, q として

$$f\left(\frac{p+q}{2}\right) = \frac{f(p) + f(q)}{2}$$

を示すわけだから, $f(x)$ を p, q で表したい. $f'(x)$ の因数分解形の利用が手っ取り早い.

4.3 不等式

【問題 3.1】

n を正整数とする. 正整数 k の関数 $f(k)$ を

$$f(k) = k + \frac{n}{k}$$

で定めるとき, $f(k)$ の最小値の整数部分は $\sqrt{4n+1}$ の整数部分に一致することを示せ.

■ 解答

$\sqrt{n}$ の整数部分を m とすると

$$1 \leq m \leq \sqrt{n} \leq m+1$$

が成立する. ここで

$$f'(x) = x - \frac{n}{x^2} = \frac{(x - \sqrt{n})(x + \sqrt{n})}{x^2}$$

より $x \geq 1$ について, 次の場合がある.

(i) $m \leq \sqrt{n} \leq m + \frac{1}{2}$ のとき

$f(k)$ は $k = m$ のとき最小値をとる.

ここで, n は整数より

$$m^2 \leq n < m^2 + m + \frac{1}{4} \Leftrightarrow m^2 \leq n \leq m^2 + m$$

(a) $n = m^2 + m$ のとき $f(m) = \sqrt{4n+1} = 2m+1$

(b) $m^2 \leq n < m^2 + m$ のとき

$$2m \leq f(m) = m + \frac{n}{m} < 2m+1$$

より $f(m)$ の整数部分は $2m$. 一方で

$$2m < \sqrt{4m^2+1} \leq \sqrt{4n+1} < 2m+1$$

より $\sqrt{4n+1}$ の整数部分は $2m$

(ii) $m + \frac{1}{2} < \sqrt{n} < m+1$ のとき

$f(k)$ は $k = m+1$ のとき最小値をとる.

ここで, n は整数より

$$m^2 + m + \frac{1}{4} < n < (m+1)^2 \Leftrightarrow m^2 + m + 1 \leq n \leq m^2 + 2m$$

よって

$$2m+1 + \frac{1}{m+1} \leq f(m+1) \leq 2m+2 - \frac{1}{m+1}$$

より, $f(m+1)$ の整数部分は $2m+1$. 一方で

$$\sqrt{(2m+1)^2+4} \leq \sqrt{4n+1} \leq \sqrt{(2m+2)^2-3}$$

より, $\sqrt{4n+1}$ の整数部分は $2m+1$

■ 方針

まずはどここの整数部分を文字で置くかということを考える必要がある. 例えば $\sqrt{4n+1}$ の整数部分を q と置いて, これと $f(k)$ の最小値の整数部分が一致することを示すという方法が考えられる. がしかし, $f(k)$ の最小値を求める際に実数関数として $f(x)$ を微分して, 最小値の候補となる整数を探そうと思えば, 微分の式から最小値の候補として $\sqrt{n}$ に最も近い整数を考える必要があるが

$$\sqrt{\frac{q^2-1}{4}} \leq \sqrt{n} < \sqrt{\frac{(q+1)^2-1}{4}}$$

となって, $\sqrt{n}$ に近い整数が全然わからない. というわけで, 逆に $\sqrt{n}$ の整数部分を m で置いて考えるのが良さそうだ. ここから $f(k)$ が最小値をとる整数によって場合分け (解答の (i)), (ii) を行う.

次に, 例えば (ii) の場合について考えると

$$m + \frac{1}{2} \leq \sqrt{n} < m+1$$

$$\therefore m^2 + m + \frac{1}{4} \leq n < (m+1)^2$$

$$\therefore \begin{cases} 2m+1 + \frac{1}{4(m+1)} \leq f(m+1) < 2m+2 \\ \sqrt{(2m+1)^2+1} \leq \sqrt{4n+1} < \sqrt{(2m+2)^2+1} \end{cases}$$

ここから $f(m+1)$ の整数部分は $2m+1$ とわかるが, $\sqrt{4n+1}$ の整数部分は $2m+2$ にもなり得る. ここで $\sqrt{4n+1}$ の整数部分が $2m+2$ になるのは

$$2m+2 \leq \sqrt{4n+1} < \sqrt{(2m+2)^2+1}$$

$$\Leftrightarrow m^2 + 2m + \frac{3}{4} \leq n < m^2 + 2m + 1$$

のときで, そもそもこれを満たす n は存在しない (n は整数なので) と気づければこの問題のゴールである. このアイデアを答案にすると解答のようになる.

以上のように, n が整数という条件から不等式の評価を厳しくできるかというところがポイントであったが, これに気づく方法としてまずは先ほど述べたように $f(m+1)$ と $\sqrt{4n+1}$ の整数部分が一致しない n の範囲に着目して式をいじれたかというのがあるが, このような変形のモチベーションは, 絶対に解けるようにできているという感覚から来ると言えるだろう. そしてもう一点手がかりがあるとすれば, 解いている途中で詰まった際には, 冷静にまだ一回も使っていない条件を参照するということである. 結局, n が整数という条件は一回も使わずに解けるはずがなかったのだ. サラッと書かれていたり日頃意識する必要がない「見落としがちな条件」というものはある程度決まっているので, 都度収集しておいて行き詰まった時に確認できると良い.

【ポイント】

見落としがちな条件, 変形

→ 日頃は意識せずに使えているもの, 例えば

- ・ 連続, 微分可能性
- ・ 整数条件
- ・ 自明な解による因数分解
- ・ 分母の 1
- ・ $\sum_{k=1}^n = n$

等々... 解いていて詰まった時には確認!

■ 補足

整数では約数倍数関係も重要であるが, 「実数における整数の立ち位置」的なものへの理解が重要な入試問題は思いの外多い. どんな感じかというと, まずは「数直線上の整数点」, 「座標平面上の格子点」などを思い浮かべるのが良い. 数直線上における整数というのは極論, 間隔 1 で並ぶ点でしかない. 代表例でいくとガウス記号だろうか. x を超えない最大の整数を $[x]$ とするというのがガウス記号の定義である.

$[x]$ は x を超えない整数より

$$[x] \leq x$$

その中で最大であるので, $[x]$ の次の整数は x を超えるため

$$x < [x] + 1$$

いかにも間隔 1 を使っている. ガウス記号の定義をまとめると

$$[x] \text{ は整数かつ } [x] \leq x < [x] + 1$$

ガウス記号はこれで扱えば十分だと思う. ちなみに整数部分というのはガウス記号で考えると

$$(x \text{ の整数部分}) = \begin{cases} [x] & (x \geq 0) \\ [x] + 1 & (x < 0) \end{cases}$$

となることに注意.

【問題 3.2 京大 1995 後期】

a, b, c は実数で $a \geq 0, b \geq 0$ とする.

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \quad q(x) = cx^2 + bx + a$$

とおく. $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対して $|p(x)| \leq 1$ が成り立つとき, $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対して $|q(x)| \leq 2$ が成り立つことを示せ.

■ 解答

任意の実数 $x (-1 \leq x \leq 1)$ で $|p(x)| \leq 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} |p(1)| \leq 1 \\ |p(-1)| \leq 1 \\ |p(0)| \leq 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |a + b + c| \leq 1 \\ |a - b + c| \leq 1 \\ |c| \leq 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + c \geq \max\{-1 - b, -1 + b\} = -1 + |b| \\ a + c \leq \max\{1 + b, 1 - b\} = 1 - |b| \\ |c| \leq 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} |a| \leq 1 - c - |b| \leq 2 - |b| \\ |a + c| \leq 1 - |b| \end{cases}$$

よって

$$\begin{aligned} |q(x)| &\leq |cx^2 + a| + |bx| \\ &\leq \max\{|a|, |c + a|\} + |b| \\ &\leq \max\{2 - |b|, 1 - |b|\} + |b| = 2 \end{aligned}$$

■ 方針

ぱっと見 $q(t) = t^2 p\left(\frac{1}{t}\right)$ の関係があるものの, $x = \frac{1}{t}$ の置換をしてしまうと

任意の $x (-1 \leq x \leq 1)$ で $|p(x)| \leq 1$

$\Rightarrow$ 任意の $t (t < -1, t > 1)$ で $|q(t)| \leq t^2$

と $-1 \leq t \leq 1$ での $|q(t)| \leq 1$ とは直接関係なさそうである.(これで解く方法もあとで述べる) というわけで

任意の $x (-1 \leq x \leq 1)$ で $|p(x)| \leq 1$ が成立

$\Rightarrow (a, b, c \text{ の条件})$

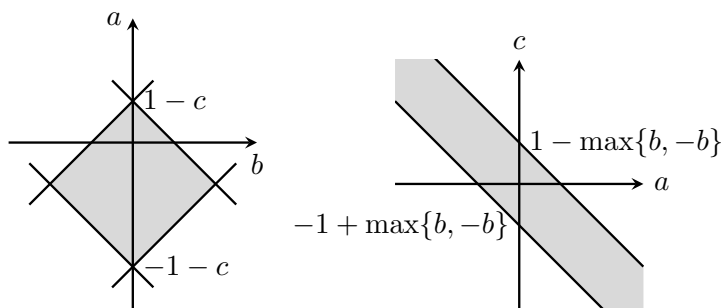
$\Rightarrow$ 任意の $x (-1 \leq x \leq 1)$ で $|q(x)| \leq 2$ が成立

で示すことになりそうだが, 絶対値の中身も二次関数で, 最大値の候補は端点, 頂点なので, それらを調べればよい. とはい

え, $a \neq 0$ の場合分けが伴うような $\left|p\left(\frac{b}{4a}\right)\right| \leq 1$ という条件を扱うのは大変である. よって示すべき結論から必要に応じて a, b, c の条件を増やして(厳しく)していくことを考える. a, b, c で 3 変数なので 1 変数を固定して図示することが考えられる. まずは

$$\begin{cases} |p(1)| \leq 1 \\ |p(-1)| \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq a + b + c \leq 1 \\ -1 \leq a - b + c \leq 1 \end{cases}$$

a, c には対称性があるので大きく分けると a か c を固定する, か b を固定するかの 2 択だ. 参考に c を固定したのが左図, b を固定したのが右図である.



ここで c が無制限に大きくなって a も無制限に大きくなると $|q(x)| \leq 2$ は示そうにないと気づければ, c に関する手軽なもう一つの条件 $|p(0)| = |c| \leq 1$ を持ってこようという発想になるだろう.

一方結論の方からどう示すかを考えると, こちらも $q(x) = |cx^2 + bx + a|$ の最大値をそのまま考えるのであれば $q\left(\frac{b}{2c}\right)$ を考えなければならないが, これを回避する方法として三角不等式の利用が考えられる. つまり

$$\begin{aligned} |q(x)| &\leq |cx^2 + a| + |bx| \leq \max\{|c + a|, |a|\} + |b| \\ |q(x)| &\leq |cx^2| + |bx + a| \leq |c| + \max\{|a + b|, |a - b|\} \end{aligned}$$

と 1 次と 2 次の項を分けてしまえば (最大の候補が $x = 0$ になるので) 簡単である. b を固定していれば $|c + a|, |a|$ を b で評価, c を固定すれば $|a + b|, |a - b|$ を c で評価して示すことになるが, c の方を固定してみると

$$\begin{aligned} |c| + \max\{|a + b|, |-a + b|\} &\leq |c| + \max\{|1 - c|, |-1 - c|\} \\ &\leq |c| + \max\{1 - c, 1 + c\} \\ &= 2 + |c| \end{aligned}$$

となつてうまくいかない. 解答のように b で固定するとうまくいく.

【三角不等式の使い方】

|評価しにくい| ≤ |評価しやすい| + |評価しやすい|

【問題 3.3 東大 1990】

3 次関数 $h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ は、条件

(A) $h(1) = 1, h(-1) = -1$

(B) 区間 $-1 < x < 1$ で極大値 1, 極小値 -1

を満たすものとする.

(1) $h(x)$ を求めよ.

(2) 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ が区間 $-1 < x < 1$ で $-1 < f(x) < 1$ を満たすとき, $|x| > 1$ なる任意の実数 x に対して, 不等式

$$|f(x)| < |h(x)|$$

が成立することを証明せよ.

■ 解答

(1) 極大, 極小をとるときの x の値をそれぞれ α, β とすると

$$h'(x) = A(x - \alpha)(x - \beta)$$

とおける. よって

$$h^{(2)}(x) = 2A \left(x - \frac{\alpha + \beta}{2} \right)$$

で $X = \frac{\alpha + \beta}{2}$ とおく. ここで任意の定数 C について, $g(x) = h(x) - C$ として

$$g(x) = \sum_{k=0}^3 a_k (x - X)^k$$

でおける. このとき $a_k = g^{(k)}(X)$ を満たす.

よって $g^{(2)}(X) = h^{(2)}(X) = 0$ より

$$\frac{g(X+x) + g(X-x)}{2} = g(X)$$

が任意の x で成立する.

$C = h(X)$ のとき $g(x) = 0$ の解の一つを t とすると

$$\frac{g(t) + g(2X - t)}{2} = g(X) = 0 \quad \therefore g(2X - t) = 0$$

より, $g(x) = 0$ の解は $X, t, 2t - X$ とおける. また,

$C = 1$ のとき $g(x) = 0$ の解は $1, \alpha$ (重解)

$C = -1$ のときの $g(x) = 0$ の解は $-1, \beta$ (重解)

以上より, 解と係数の関係から

$$\frac{-q}{p} = X + 2X - t + t = 1 + 2\alpha = -1 + 2\beta$$

$$\therefore X = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{1 + 2\alpha}{3} = \frac{-1 + 2\beta}{3}$$

$$\therefore (\alpha, \beta) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

よって

$$h'(x) = A \left(x^2 - \frac{1}{4} \right)$$

$$\therefore h(x) = A \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x \right) + C$$

$h(1) = 1, h(-1) = -1$ より, $(A, C) = (12, 0)$ より

$$h(x) = 4x^3 - 3x$$

(2) $F(x) = h(x) - f(x)$ とする.

$-1 < x < 1$ で $-1 < f(x) < 1$ より

$$\begin{cases} F(1) = 1 - f(1) \geq 0 \\ F\left(\frac{1}{2}\right) = -1 - f\left(\frac{1}{2}\right) < 0 \\ F\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - f\left(-\frac{1}{2}\right) > 0 \\ F(-1) = -1 - f(-1) \leq 0 \end{cases}$$

よって中間値の定理から, $F(x) = 0$ は

$$\begin{cases} \gamma_1 & (-1 \leq \gamma_1 < -\frac{1}{2}) \\ \gamma_2 & (-\frac{1}{2} < \gamma_2 < \frac{1}{2}) \\ \gamma_3 & (\frac{1}{2} < \gamma_3 \leq 1) \end{cases}$$

の解を持つ. よって

$$F(x) = B(x - \gamma_1)(x - \gamma_2)(x - \gamma_3)$$

とおけて, $F\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ から $B > 0$. よって

$$\begin{cases} F(x) > 0 & (x > \gamma_3) \\ F(x) < 0 & (x < \gamma_1) \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} h(x) > f(x) & (x > 1) \\ -h(x) > -f(x) & (x < -1) \end{cases}$$

以上と同様の議論から

$$\begin{cases} h(x) > -f(x) & (x > 1) \\ -h(x) > f(x) & (x < -1) \end{cases}$$

も成り立つ. 以上から $|x| > 1$ なる任意の実数 x について

$$\max\{f(x), -f(x)\} < \max\{h(x), -h(x)\}$$

$$\Leftrightarrow |f(x)| < |h(x)|$$

方針

$h(x) = px^3 + qx^2 + rx + s$ とは、よくわからない関数. というわけで、(A),(B) という条件からグラフを考えてみると...3 次関数の 4 等分の法則を思い出して欲しい. 即座に極値をとるとき x の値は -1 から 1 を 4 等分して $x = \pm \frac{1}{2}$ とわかる. あとは 4 等分法則を示すための諸性質の証明を再現していくのみであるが、解答で確認すると $g(x) = h(x) - l(x)$ で任意の直線との交点を考える.

$$\frac{g(X+x) + g(X-x)}{2} = g(X)$$

は、 $g^{(2)}(x) = 0$ の解を x 座標に持つ変曲点で $y = g(x)$ が対称であることの証明. あとは解と係数の関係で

$$\frac{-(g(x) \text{ の 2 次の係数})}{(g(x) \text{ の 3 次の係数})} = (C \text{ で不変}) = 3X$$

であることを用いている.

(2) について、まずは結論から考察だが

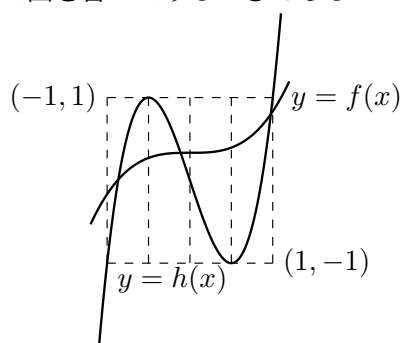
$$|f(x)| < |h(x)| \Leftrightarrow \max\{f(x), -f(x)\} < |h(x)|$$

であるが、 $f(x)$ は任意の 3 次関数なので $f(x) < |h(x)|$ を示せばよいとわかる. $|h(x)|$ については

$$|h(x)| = \begin{cases} h(x) & (x > 1) \\ -h(x) & (x < -1) \end{cases}$$

とわかりやすいので、最悪場合分けて解けそうだが ($h(x)$ は原点对称なので $x > 1$ のみ考えるというので構わない).

ここからは (1) と同じく $f(x)$ がよくわからないのでグラフを考えてみよう. 示したいのは $|x| > 1$ での不等式だが、 $h(x), f(x)$ の条件ともに $-1 < x < 1$ であるので、まずはそちらに注目して図を書いてみるべきである.



$h(x)$ の上に $f(x)$ を $|f(x)| < 1$ で描くと、どう描いても交点を持つことがわかる. それもそのはずで、 $h(x)$ は $-1 \leq y \leq 1$ を区間いっぱい 3 往復している. これを数学的に言ったのが中間値の定理というやつである.

【ポイント】

2 つの多項式関数 $y = f(x)$ と $y = g(x)$ の交点
→ 差 $f(x) - g(x)$ の交点の x 座標による因数分解形の利用

補足

$$\cos n\theta = T_n(\cos \theta)$$

を満たす多項式 $T_n(x)$ を「チェビシエフ多項式」と呼ぶ. 例えば

$$\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$$

$$\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$$

を満たすので $T_2(x) = 2x^2 - 1, T_3(x) = 4x^3 - 3x$ である. 本問のように $|x| \leq 1$ から $|y| \leq 1$ へ写す多項式の関数について、チェビシエフ多項式はしばしば登場する (= 沢山の性質を持つ). チェビシエフ多項式のグラフは

$$\begin{cases} y = \cos n\theta & \left(\text{周期が } \frac{2\pi}{n} \right) \\ x = \cos \theta \end{cases}$$

のパラメータ表示を持つグラフであるので、区間 $-1 \leq x \leq 1$ つまり $-\pi \leq \theta \leq \pi$ で、 n 回 $-1 \leq y \leq 1$ を往復することになる. よって本問 (2) の論証と同じようにして一般に

$$\begin{cases} f_n(x) \text{ は } n \text{ 次式} \\ |f_n(x)| \leq 1 \quad (-1 \leq x \leq 1) \end{cases} \Rightarrow |f_n(x)| \leq |T_n(x)| \quad (|x| \leq 1)$$

【京大後期理系 1995】

a, b, c は実数で $a \geq 0, b \geq 0$ とする.

$$p(x) = ax^2 + bx + c, \quad q(x) = cx^2 + bx + a$$

とおく. $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対して $|p(x)| \leq 1$ が成り立つとき、 $-1 \leq x \leq 1$ を満たすすべての x に対して $|q(x)| \leq 2$ が成り立つことを示せ.

解答

$$|p(x)| \leq 1 \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

$$\Rightarrow |p(x)| \leq |T_2(x)| = |2x^2 - 1| \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

$$\Rightarrow |q(t)| = t^2 \left| p\left(\frac{1}{t}\right) \right| \leq |2 - t^2| \leq 2 \quad (-1 \leq t \leq 1, t \neq 0)$$

$|q(t)|$ の連続性から $t = 0$ でも成立し、題意は示される.

【問題 3.4 京大 1994 後期】

n を自然数とし, $I_n = \int_1^e (\log x)^n dx$ とおく

- (1) I_{n+1} を I_n を用いて表せ.
 (2) すべての n に対して

$$\frac{e-1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{(n+1)e+1}{(n+1)(n+2)}$$

が成り立つことを示せ.

■ 解答

(1)

$$I_n = \int_1^e (\log x)^n dx$$

について

$$\begin{aligned} (x(\log x)^{n+1})' &= (\log x)^{n+1} + (n+1)(\log x)^n \\ \therefore [x(\log x)^{n+1}]_1^e &= I_{n+1} + (n+1)I_n \\ \therefore I_{n+1} &= e - (n+1)I_n \end{aligned}$$

(2)

$$e = I_{n+1} + (n+1)I_n$$

より

$$\begin{aligned} \frac{e-1}{n+1} \leq I_n &\leq \frac{(n+1)e+1}{(n+1)(n+2)} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{I_{n+1} + (n+1)I_n - 1}{n+1} \leq I_n \\ I_n \leq \frac{(n+1)I_{n+1} + (n+1)^2 I_n + 1}{(n+1)(n+2)} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} I_{n+1} \leq 1 \\ I_n - I_{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \end{cases} \end{aligned}$$

これを示す.

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^e (\log x)^{n+1} dx \\ &= \int_0^1 t^{n+1} e^t dt \quad (\log x = t) \\ &\leq \int_0^1 t e^t dt = [te^t - e^t]_0^1 = 1 \end{aligned}$$

また, $f(t) = (1-t)e^t$ を考えると

$$f'(t) = -te^t \leq 0 \quad (0 \leq t \leq 1)$$

よって $f(t)$ は $0 \leq t \leq 1$ で単調減少であるので,

$$I_n - I_{n+1} = \int_0^1 t^n (1-t) e^t dt$$

$$\begin{aligned} &\leq \int_0^1 t^n (1-0) e^0 dt \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

■ 方針

市販の参考書にもよく載っている有名な問題. $\frac{e-1}{n+1} \leq I_n$ を漸化式と $I_{n+1} \leq 1$ から示して, $\frac{e-1}{n+1} \leq I_{n+1}$ と漸化式から (中辺) $\leq$ (右辺) を示すという小賢い方法が本解として載せられ, 挙句「番号を一つ増やす」ことが定石かのように有り難がられているのだが, 式をじっくり眺めればそんなことを思い浮かぶ必要はない. 具体的に何が式を示すことを難しくしているのかを明らかにすべきである. 式に出てくるのは n と I_n, I_{n+1} と自然対数 e であり, もし第一感で n によって示しにくいと思ったならば, 帰納法による証明を試みよう. うまいかないことは簡単にわかるだろう. 残りは I_n, I_{n+1} か自然対数 e であるが, I_n, I_{n+1} は積分なので, 中身の評価で不等式を作ることはできそう. よって e こそが問題の不等式を示すことを難しくしているのであるとわかる. これは誘導に従い, 漸化式に e が出てきていることから, e の消去が可能で, 解答に至るというわけである. ここで一つ定石でも考えるとすれば, 我々は e とか π は思いの外よくわかっておらず, 扱いにくいということで, 不等式評価においては, これらの定数は主役級で注目すべき (優先的に処理すべき) ということである.

【ポイント】

e や π はよくわからないという意識を持つ
 → 定義, 有名評価式 (積分等), 誘導などで優先的に処理

4.4 極限

【問題 4.1 東大 2025】

- (1) $x > 0$ のとき, 不等式 $\log x \leq x - 1$ を示せ.
 (2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx$$

■ 解答

- (1) (略, 微分してね)
 (2)

$$f(x) = \frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2}$$

として

$$\begin{cases} A(x) = \frac{\log(1+f(x))}{f(x)} \\ B(x) = \frac{2f(x)}{\log(1+2f(x))} \end{cases}$$

とすると

$$\begin{aligned} I_n &= n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx \\ &= \int_1^2 A(x)B(x) \frac{\log x}{2} dx \end{aligned}$$

ここで $1 \leq x \leq 2$ について

$$\begin{aligned} x - \frac{x^2}{2} &\leq \log(1+x) \leq x \\ \therefore \begin{cases} 1 - \frac{f(x)}{2} \leq A(x) \leq 1 \\ 1 \leq B(x) \leq \frac{1}{1-f(x)} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore \left(1 - \frac{f(2)}{2}\right) \int_1^2 \frac{\log x}{2} dx \leq I_n \leq \frac{\int_1^2 \frac{\log x}{2} dx}{1-f(2)}$$

よって, $n \rightarrow \infty$ について $f(2) \rightarrow 0$ より, 挟み撃ちの原理から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \int_1^2 \frac{\log x}{2} dx = \log 2 - \frac{1}{2}$$

■ 方針

本問の積分を直接計算するのは困難なのだから積分の中身を評価して挟み撃ちの原理の利用であろう。(1) の誘導にもあるように $\log$ のマクローリン展開を使うのが良さそうだ. もちろんそのまま使って上からの評価

$$n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx \leq n \int_1^2 \left(\frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2} \right) dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{n}{2} \left[\frac{x^{1+\frac{1}{n}}}{1+\frac{1}{n}} - x \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{2^{1+1/n} - 1}{1/n} - 1 \\ &\rightarrow \frac{F'(0)}{2} \left(F(t) = \frac{2^{1+t} - 1}{1+t} \right) \\ &= \log 2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

を得る. 誘導はここで終わり, あとは下からの評価は自分で行うというわけである. 最も簡潔な評価は相加相乗平均の関係の利用

$$x^{\frac{1}{2n}} \leq \frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2}$$

だが, まあそれが思いつかなくても $\log$ のマクローリン展開による下からの評価

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \log(1+x)$$

を知っていれば (マクローリン展開による不等式については, 私が書いている「極限まとめ」を確認しておいて欲しい)

$$\begin{aligned} &n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx \\ &\geq n \int_1^2 \left(\frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2} \right)^2 \right) dx \\ &= n \int_1^2 \left(\frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2} \right) dx - \frac{n}{8} \int_1^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^2 dx \end{aligned}$$

ここで

$$n \int_1^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^2 dx$$

は 0 に収束するはずであるが, どうだろうか. 普通に計算してもらっても構わないが

$$\left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^2 = x^{\frac{1}{n}} \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right) - \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$$

と既に極限を求めた $x^{\frac{1}{n}} - 1$ の項を利用する. つまり

$$R_n = n \int_1^2 \left(\frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2} \right) dx$$

とすると, $1 \leq x \leq 2$ について

$$\begin{cases} \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^2 \geq 1^{\frac{1}{n}} \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right) - \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right) = 0 \\ \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right)^2 \leq 2^{\frac{1}{n}} \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right) - \left(x^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$\therefore 0 \leq n \int_1^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - 1\right)^2 dx \leq 2(2^{\frac{1}{n}} - 1)R_n$$

よって $R_n \rightarrow \log 2 - \frac{1}{2}$ より, 挟み撃ちの原理から

$$n \int_1^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - 1\right)^2 dx \rightarrow 0$$

で下からの評価もできるというわけである.

【ポイント】

極限

→ 既知の極限の利用

というわけでどうやってもできるという話をしてようやく本解答に至るための発想の解説に入る. 積分が絡んだ極限値を予測する方法の一つに, 被積分関数の極限を考えるというのがある. 詰まるところ, 本来「積分してから極限を取る」ところを, 「極限をとってから積分をする」ということで, 式にすると以下のようになる

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx \\ = \int_1^2 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) \right) dx \end{aligned}$$

これは極限と積分の順序交換で, 常に成り立つものではなく, これが成立するための条件というのは「基本的には」高校数学では扱えない (興味がある人は一様収束で検索せよ). しかしこの過程は解法として応用できるので非常に有用である. 具体的な応用方法は不等式評価である. 本問であれば

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) \\ = \frac{\log \left(1 + \frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2} \right)}{\frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{2}} \cdot \frac{e^{\frac{\log x}{n}} - 1}{\frac{\log x}{n}} \cdot \frac{\log x}{2} \\ \rightarrow \frac{\log x}{2} \end{aligned}$$

より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx = \int_1^2 \frac{\log x}{2} dx$$

と予測できるわけだが, この過程で使った極限公式は

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 \end{aligned}$$

なので, これを極限を飛ばすのではなく不等式で評価してしまえばよいのである. それぞれマクローリン展開による評価をする

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - \frac{x^2}{2} \leq \log(1+x) \leq x \\ 1-x \leq e^{-x} \leq 1-x + \frac{x^2}{2} \end{cases} \\ \therefore \begin{cases} 1 - \frac{x}{2} \leq \frac{\log(1+x)}{x} \leq 1 \\ \left(1 - \frac{x}{2}\right) e^x \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq e^x \end{cases} \end{aligned}$$

これに各々代入して上下の評価を作って挟み撃ちすればよい. 解答ではどうしているかというところ

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{t}{\log(1+t)} \quad (e^x - 1 = t)$$

であること (log の極限公式を証明するときに行う変形) を用いて, log のマクローリン展開による評価のみで済ませている. 参考に以下の問題を紹介する.

【問題】

次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^n}$$

■ 解答

$$\begin{aligned} 1 - x^n &\leq \frac{1}{1+x^n} \leq 1 \\ \therefore 1 - \frac{1}{n} &\leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} \leq 1 \end{aligned}$$

また

$$0 \leq \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^n} \leq \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^n} = \frac{1}{1-n} \left(\frac{1}{3^{\frac{n-1}{2}}} - 1 \right)$$

以上より, 挟み撃ちの原理から

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} + \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^n} \right) \\ = 1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

■ 方針

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n}$ を考えると, 積分区間を 0 から 1 と, 1 から $\sqrt{3}$ とに分割して考えなければならないことがわかるだろう.

【問題 4.2 京大 1998 後期】

a は $0 < a < \pi$ を満たす定数とする. $n = 0, 1, 2, \dots$ に
対し, $n\pi < x < (n+1)\pi$ の範囲において

$$\sin(x+a) = x \sin x$$

を満たす x がただ一つ存在するので, この x の値を x_n
とする.

(1) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi)$ を求めよ.

(2) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - n\pi)$ を求めよ.

■ 解答

(1) $x_n - n\pi = X_n$ とすると $0 < X_n < \pi$.

$$f(x) = \frac{\sin(x+a)}{\sin x}$$

とすると $0 < x < \pi$ について, $0 < a < \pi$ より

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\cos(x+a) \sin x - \sin(x+a) \cos x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{\sin a}{\sin^2 x} < 0 \end{aligned}$$

から $f(x)$ は単調減少. ここで

$$x_n = \frac{\sin(X_n + a + n\pi)}{\sin(X_n + n\pi)} = \frac{(-1)^n \sin(X_n + a)}{(-1)^n \sin X_n} = f(X_n)$$

よって

$$f(X_n) = x_n < x_{n+1} = f(X_{n+1}) \quad \therefore X_n > X_{n+1}$$

ここから $0 < X_n < X_1 (< \pi)$ とわかる.

ここで $n \rightarrow \infty$ について, $n\pi < x_n$ より追い出しの原理から $x_n \rightarrow \infty$ で

$$0 \leq |\sin X_n| = \frac{|\sin(X_n + a)|}{x_n} \leq \frac{1}{x_n}$$

は (右辺) $\rightarrow 0$ より, 挟み撃ちの原理から

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sin X_n &= 0 \\ \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} X_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - \pi) = 0 \end{aligned}$$

(2) $n \rightarrow \infty$ について, $\pi < \frac{x_n}{n} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)\pi$ より, 挟み撃ちの

原理から, $\frac{x_n}{n} \rightarrow \pi$. よって

$$\begin{aligned} nX_n &= \frac{n}{x_n} \frac{X_n}{\sin X_n} x_n \sin X_n \\ &= \frac{n}{x_n} \frac{X_n}{\sin X_n} \sin(X_n + a) \rightarrow \frac{\sin a}{\pi} \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - n\pi) = \frac{\sin a}{\pi}$$

■ 方針

こういう系統の問題はよく「方程式の解の極限」と呼ばれる.
受験生は苦手にしがちだが (そもそも極限が苦手な受験生が多い), これぞ数学 III という感じで, やることが決まっているので
おおまかな流れというものを本問を通して学んで欲しい.

(1) について, まずは極限を予測する. 求めたい極限を $X_n = x_n - n\pi$ で置く. このとき $0 < X_n < \pi$ であり

$$\sin(x_n + a) = x_n \sin x_n$$

$$\therefore \sin(X_n + a + n\pi) = (X_n + n\pi) \sin(X_n + n\pi)$$

$$\therefore (-1)^n \sin(X_n + a) = (-1)^n (X_n + n\pi) \sin X_n$$

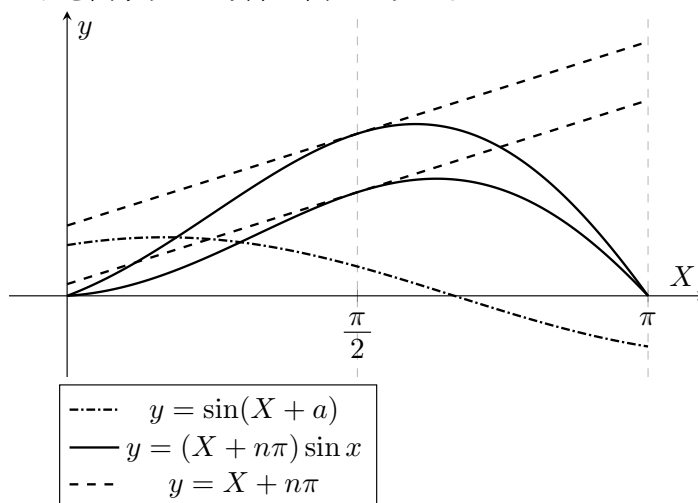
位相ずれはもちろんできるようにしておいて欲しいのだが,

$$\begin{cases} \sin(x + n\pi) = (-1)^n \sin x \\ \cos(x + n\pi) = (-1)^n \cos x \end{cases}$$

はよく使う印象がある. 方程式の解は二つのグラフの交点に読み替えるのは定石であり

$$\begin{cases} y = \sin(X + a) \\ y = (X + n\pi) \sin X \end{cases}$$

これを図示すると以下の図のようになる.



一般に三角関数との積で表される関数, 例えば $y = f(x) \sin x$
は, $y' = f'(x) \sin x + f(x) \cos x$ より $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (k は整数)
で $y = f(x)$ と $y = -f(x)$ に交互に接するので, 特に $f(x)$ が
単調増加または単調減少のときは $y = f(x)$ と $y = -f(x)$ の
間を波打つようにグラフが簡単に図示できるということは覚えて
おくと良い. これにならって, $y = (X + n\pi) \sin x$ のグラフも
 $y = X + n\pi$ に接することを意識すると, n が増加すると
 $y = \sin(x+a)$ との交点の x 座標 X_n は 0 に近づくというのは
予測できるだろう.

では実際に $n \rightarrow \infty$ について $X_n \rightarrow 0$ を示す方法を考えるのだが,
これは式をいじるしかない. わかっている極限が $n\pi < x_n$

から $x_n \rightarrow \infty$ なのでこれ用いて

$$\sin X_n = \frac{\sin(X + a)}{x_n} \rightarrow 0$$

から $X_n \rightarrow 0$ としたいところだが, 問題文からは $0 < X_n < \pi$ しかわからないので, $X_n \rightarrow \pi$ ではないことを断らねばならない. 色々方法はあるが, やはり先ほど書いたグラフを見るのがよい. $X_n < \frac{\pi}{2}$ は示すことができそうだ. $g(x) = (x + n\pi) \sin x - \sin(x + a)$ として $g(0) < 0, g\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$ より中間値の定理から唯一の解である X_n は $0 < X_n < \frac{\pi}{2}$ と論証できる (これには $\frac{\pi}{2} > 1 > \sin(x + a)$ を用いているが). 解答では X_n が単調減少であることを, x_n が単調増加であることに注目して示した. 方程式の解の極限は単調性を持つことがほとんどだ (単射じゃないと逆関数定義できないだろみたいな話).

(2) についてはもちろんそのまま $n \rightarrow \infty, x_n - n\pi \rightarrow 0$ で $0 \times \infty$ の不定形. ここからは既知の極限を利用して新しい極限を求めにいく操作に他ならず, よく言われるのは「関数の中に入れて考えろ」というものだが, どちらかというと関数の中に入れてたものをあてがう (というのも, ほとんどは極限公式 (本問だと $\frac{\sin x}{x}$ の極限) を用いるので, 関数の中に入れる前と入れた後の項は分母分子の関係になる) ようなイメージである. 解答の式を追いながら確認して欲しいが, $X_n (\rightarrow 0)$ に対して $\sin X_n$ を分母に持ってくれば $n \sin X_n$ を考えることになり, $x_n \approx n$ なので $n \sin X_n \approx x_n \sin X_n = \sin(x_n + a)$ を考えればよく, とんとん拍子に不定形は解消される.

【方程式の解の極限】

1. 方程式の解 $\rightarrow$ グラフ, 交点, 接線の利用 (不等式評価)
2. 極限 $\rightarrow$ 関数をあてがう

【問題 4.3 東大本レ】

n を正の整数とし、複素数 $n+1+2i$ の偏角を θ_n とする。ただし、 $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$ とする。また、 i は虚数単位である。

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n\theta_n$ を求めよ。
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3(\tan \theta_n - \sin \theta_n)$ を求めよ。
- (3) (1) の極限値を a とするとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(n\theta_n - a)$ を求めよ。

■ 解答

(1)

$$\tan \theta_n = \frac{2}{1+n}$$

が成り立つ。 $0 < \theta_n < \frac{\pi}{2}$ より

$n \rightarrow \infty$ について $\tan \theta_n \rightarrow 0$ より $\theta_n \rightarrow 0$ で

$$\begin{aligned} n\theta_n &= \frac{\theta_n}{\tan \theta_n} n \tan \theta_n \\ &= \frac{\theta_n}{\tan \theta_n} \frac{2}{1+1/n} \\ &\rightarrow 2 \end{aligned}$$

(2) $n \rightarrow \infty$ について

$$\begin{aligned} n^3(\tan \theta_n - \sin \theta_n) &= n^3(1 - \cos \theta_n) \tan \theta_n \\ &= (n\theta_n)^3 \frac{1 - \cos \theta_n}{\theta_n^2} \frac{\tan \theta_n}{\theta_n} \\ &\rightarrow 2^3 \frac{1}{2} = 4 \end{aligned}$$

(3)

$$f(x) = \frac{2x}{2+x} - \tan x$$

とする。 $x = \sqrt{t}$ として、平均値の定理から

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{f(\sqrt{t}) - f(0)}{t - 0} = \frac{f'(\sqrt{c})}{2\sqrt{c}}$$

を満たす c ($0 < c < t$) が存在する。

$x \rightarrow +0$ について、 $\sqrt{c} \rightarrow +0$ より

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{x^2} &= \lim_{\sqrt{c} \rightarrow +0} \frac{f'(\sqrt{c})}{2\sqrt{c}} \\ &= \frac{f^{(2)}(0)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{-8}{(2+0)^3} - 2(1 + \tan^2 0) \tan 0 \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{-1}{2}$$

よって $n \rightarrow \infty$ について

$$\begin{aligned} n(n\theta_n - a) &= \frac{\theta_n - \frac{2}{n}}{\tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right)} n^2 \tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right) \\ &= \frac{\theta_n - \frac{2}{n}}{\tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right)} \frac{n^2 \left(\tan \theta_n - \tan \frac{2}{n} \right)}{1 + \tan \theta_n \tan \frac{2}{n}} \\ &= \frac{\theta_n - \frac{2}{n}}{\tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right)} \frac{4}{1 + \tan \theta_n \tan \frac{2}{n}} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right)}{\left(\frac{2}{n}\right)^2} \\ &\rightarrow 4 \frac{-1}{2} = -2 \end{aligned}$$

■ 方針

本問はまずは θ_n と n の関係を調べることから始まるが

$$\begin{aligned} n+1+2i &= r(\cos \theta_n + i \sin \theta_n) \\ (r &= \sqrt{(n+1)^2 + 2^2}) \end{aligned}$$

概ね n と θ_n の関係式の間には三角関数が絡みそうだ。最もシンプルな関係式

$$\tan \theta_n = \frac{2}{1+n}$$

があるので、ここから始めることにする (もちろん $\sin, \cos$ を使ってもらっても以下で書いたようなことと同じようにできる)。(1),(2),(3) についてはとりあえず $n \rightarrow \infty$ について $\theta_n \rightarrow 0$ より $0 \times \infty$ の不定形である。(1),(2) に関しては以下のポイント

【方程式の解の極限】

1. 方程式の解 $\rightarrow$ グラフ, 交点, 接線の利用 (不等式評価)
2. 極限 $\rightarrow$ 関数をあてがう

の二つ目に従って $\theta_n \rightarrow 0$ について、関数を分母分子の形 (あてがう) にして極限公式を用いれば簡単に求まる。(3) についても $\tan \theta_n$ についての関係式を用いたので

$$\begin{aligned} n(n\theta_n - a) &= \frac{\theta_n - \frac{2}{n}}{\tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right)} n^2 \tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right) \\ &= \frac{\theta_n - \frac{2}{n}}{\tan \left(\theta_n - \frac{2}{n} \right)} \frac{n^2 \left(\tan \theta_n - \tan \frac{2}{n} \right)}{1 + \tan \theta_n \tan \frac{2}{n}} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned} n^2 \left(\tan \theta_n - \tan \frac{2}{n} \right) &= n^2 \left(\frac{2}{1+n} - \tan \frac{2}{n} \right) \\ &= \frac{4 \left(\frac{2 \left(\frac{2}{n} \right)}{2 + \frac{2}{n}} - \tan \frac{2}{n} \right)}{\left(\frac{2}{n} \right)^2} \\ &= \frac{4 \left(\frac{2x}{2+x} - \tan x \right)}{x^2} \left(x = \frac{2}{n} \right) \end{aligned}$$

の $x \rightarrow 0$ の極限を求めればよいことになる. ここで

【ロピタルの定理】

$f(x), g(x)$ は微分可能, $f(0) = 0, g(0) = 0$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

を予測に使うと

$$f(x) = \frac{2x}{2+x} - \tan x$$

として

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(2)}(x)}{2} = \frac{f^{(2)}(0)}{2}$$

と簡単にわかる. ここで分母が x^n のときのロピタルの定理であれば, 平均値の定理を使えば簡単に示せるので紹介しておく. 証明の流れを覚えて毎回再現すればよい (解答はこれを用いた).

【極限公式の一般化】

$f(x)$ は微分可能, $f(0) = 0$ のとき, n を自然数として

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f'(x)}{nx^{n-1}}$$

■ 証明

$x = \sqrt[n]{t}$ とすると, 平均値の定理より

$$\frac{f(x)}{x^n} = \frac{f(\sqrt[n]{t}) - f(0)}{t - 0} = \frac{f'(\sqrt[n]{c})}{n(\sqrt[n]{c})^{n-1}}$$

を満たす $c (0 < c < t)$ が存在する.

よって $x \rightarrow +0$ について, $\sqrt[n]{c} \rightarrow +0$ より

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{\sqrt[n]{c} \rightarrow +0} \frac{f'(\sqrt[n]{c})}{n(\sqrt[n]{c})^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f'(x)}{nx^{n-1}}$$

参考に以下の問題を紹介する

【問題】

以下の極限を求めよ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

■ 解答

前述の証明から

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

$x \rightarrow -0$ については $x = -t$ で置換するとよい.

■ 補足

本問において, θ_n は, $\tan$ の逆関数 ($\arctan$ とする) を用いて

$$\theta_n = \arctan(\tan \theta_n) = \arctan \left(\frac{2}{1+n} \right)$$

で表せる. よって $\arctan$ を直接マクローリン展開で評価してしまえば解ける. これを示そうと思うと

$$\int_0^{\frac{2}{1+n}} \frac{dt}{1+t^2} = \arctan \left(\frac{2}{1+n} \right)$$

を満たし, 等比級数から来る評価, つまり

$$\frac{1}{1-r} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n$$

に $r = -t^2$ を代入して, 和の計算を途中で打ち切った不等式

$$1 - t^2 < \frac{1}{1 - (-t^2)} < 1 - t^2 + t^4$$

を積分することで求めることができる. $\arctan$ に関する問題はよく出てくるので流れを覚えておくとよい.

【問題 4.4 東工大】

n を自然数とする.

(1) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right)$$

(2) 関数 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ の極値を与える x の最小値を x_n とする. このとき

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{1-x_n} + \frac{1}{2-x_n} + \cdots + \frac{1}{n-x_n}$$

および $0 < x_n \leq \frac{1}{2}$ を示せ.

(3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \log n$ を求めよ.

■ 解答

(1) $g(x) = \frac{1}{x}$ は $x > 0$ について単調減少より

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} g(x) dx &\leq g(k) \leq \int_{k-1}^k g(x) dx \\ \therefore \int_1^{n+1} g(x) dx &\leq \sum_{k=1}^n g(k) \leq 1 + \int_1^n g(x) dx \\ \therefore 1 + \frac{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\log n} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{g(k)}{\log n} \leq 1 + \frac{1}{\log n} \end{aligned}$$

より, $n \rightarrow \infty$ について, (左辺) $\rightarrow 1$, (右辺) $\rightarrow 1$ より, 挟み撃ちの原理から

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{g(k)}{\log n} &= 1 \\ \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) &= 1 \end{aligned}$$

(2)

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f(x)}{x-k}$$

より $x < 0$ について

$$\frac{(-1)^n f(x)}{(-1)(x-k)} = \frac{\prod_{i=0}^n (i-k)}{k-x} > 0$$

より, $(-1)^{n-1} f'(x) > 0$ から, $f'(x) \neq 0$. ここで

$$f'(x) = \prod_{k=1}^n (x-k) + \sum_{k=1}^n \frac{f(x)}{x-k}$$

から

$$f'(0) = \prod_{k=1}^n (-k) + \sum_{k=1}^n \frac{f(0)}{-k} = (-1)^n n!$$

また,

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\prod_{i=1}^n (2i-1)}{2k-1} - \prod_{k=1}^n (2k-1) \right) \\ &= \begin{cases} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} \sum_{k=2}^n \frac{\prod_{i=1}^n (2i-1)}{2k-1} & (n \neq 1) \\ 0 & (n = 1) \end{cases} \end{aligned}$$

よって, $f'(0)f'(1/2) < 0$ ($n \neq 1$) から, 中間値の定理より $0 < x_n \leq \frac{1}{2}$ で,

$$\begin{aligned} f'(x_n) &= 0 \\ \therefore \frac{f'(x_n)}{f(x_n)} &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{x_n - k} = 0 \\ \therefore \frac{1}{x_n} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k - x_n} \\ &= \frac{1}{1-x_n} + \frac{1}{2-x_n} + \cdots + \frac{1}{n-x_n} \end{aligned}$$

(3) $0 < x_n \leq \frac{1}{2}$ より

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n g\left(k - \frac{1}{2}\right) &\leq \sum_{k=1}^n g(k - x_n) < \sum_{k=1}^n g(k - 0) \\ \therefore 2 \sum_{k=1}^n \frac{g(2k-1)}{\log n} &\leq \frac{1}{x_n \log n} < \sum_{k=1}^n \frac{g(k)}{\log n} \end{aligned}$$

ここで, $n \rightarrow \infty$ について (1) より

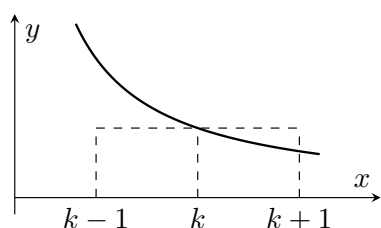
$$\begin{aligned} 2 \sum_{k=1}^n \frac{g(2k-1)}{\log n} &= \frac{2}{\log n} \left(\sum_{k=1}^{2n} g(k) - \sum_{k=1}^n g(2k) \right) \\ &= 2 \left(\left(1 + \frac{\log 2}{\log n} \right) \sum_{k=1}^{2n} \frac{g(k)}{\log 2n} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{g(k)}{\log n} \right) \\ &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

より, 挟み撃ちの原理から

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n \log n} &= 1 \\ \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \log n &= 1 \end{aligned}$$

方針

(1) は数列の和の極限と言えは面積評価である. 和を取る数列を各項評価した不等式を作って和を取るイメージ. ということかという, 本問であれば $g(x) = \frac{1}{x}$ が単調減少であることから



点線で囲まれる面積が $g(k) \times 1 = g(k)$ であり, これと $g(x) = \frac{1}{x}$ の積分との大小関係

$$\int_k^{k+1} g(x) dx \leq g(k) \leq \int_{k-1}^k g(x) dx$$

でこれを $k = 1$ から n まで和を取って完成. 端点が積分できないので, (中辺) $\leq$ (右辺) は $k = 2$ から n まで和をとって $k = 1$ のときを後から足せば良い. 不等式をよく見れば単に単調減少による評価をしているだけなので, 長方形近似での面積評価の記述でいちいち図を書く必要はないと思う.

(2) は一般に $P(x) = A \prod_{k=1}^n (x - a_k)$ について両辺絶対値を取ってから $\log$ を取って

$$\log|P(x)| = \log|A| + \sum_{k=1}^n \log|x - a_k|$$

これを両辺微分して

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - a_k}$$

この式を知っておく必要がある. これを知っていればあとは $0 < x_n \leq \frac{1}{2}$ を示すだけだが

1. x_n が最小の解であることを述べるために $x < 0$ について $f'(x) \neq 0$ であること
2. $f'(0)$ と $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ で符号が入れ替わる (中間値の定理) こと

を示すことになる. 計算は慎重に (解答参照).

(3) はやはり (2) の誘導に乗ることを考えると

$$\frac{1}{x_n} = \frac{1}{1 - x_n} + \frac{1}{2 - x_n} + \cdots + \frac{1}{n - x_n}$$

$$\therefore \frac{1}{x_n \log n} = \sum_{k=1}^n \frac{g(k - x_n)}{\log n}$$

の極限を考えるのが良さそうだが, (右辺) の形と (1) の誘導から $n \rightarrow \infty$ について

$$\sum_{k=1}^n \frac{g(k - x_n)}{\log n} \approx \sum_{k=1}^n \frac{g(k)}{\log n} \rightarrow 1$$

になるという予測はできる. よって (2) の $0 < x_n \leq \frac{1}{2}$ を用いて和の中身进行评估するのだが (左辺) に出てくる

$$\sum_{k=1}^n \frac{g\left(k - \frac{1}{2}\right)}{\log n}$$

の極限を飛ばすのが少々難しい (実際この極限は 1 にならず, 評価を厳しくしないといけないのでは? という疑問は捨てきれないのだが, 誘導に乗る線を考えてこのまま行きたい). ここで $g\left(k - \frac{1}{2}\right) = 2g(2k - 1)$ として奇数番目のみの和と捉えて, 偶数番目の項を補ってから引く形を作れば解答のようにうまくいく. 数列の和を偶奇で捉えるのはよくやるので $\frac{1}{2}$ には注意.

【ポイント】

$P(x) = A \prod_{k=1}^n (x - a_k)$ について

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - a_k}$$

【ポイント】

数列の和

$\rightarrow \sum_k f(mk - n)$ と捉えて $\pmod{m}$ の部分和と捉える (飛ばした項を補う)

例題として以下の問題を紹介しておく

【東大理系 1990】

$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}, b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k+1}}$ とするとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$$

を求めよ.

もちろん, a_n, b_n をそれぞれ長方形による面積評価すれば解けるのだが... YouTube でヨビノリたくみさんが用いている解法を参考にせよ.

■ 補足

$P(x) = A \prod_{k=1}^n (x - a_k)$ について

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - a_k}$$

という式については複素数範囲で成り立つことを高校数学で言えるのかという問題がよく議論される. 微分は実数で定義されるのが基本なので x, A, a_k が複素数のときにどうするのかということになるわけである. ここで複素数範囲での微分を考えなくとも, 結果だけなら再現できるのでその方法を記す.

【多項式対数微分 (複素数範囲)】

$$\sum_{k=0}^n p_k x^k = A \prod_{k=1}^n (x - \alpha_k) \quad (p_k, x, A, \alpha_k \text{ は複素数})$$

について $A \neq 0$ のとき

$$\frac{\sum_{k=0}^n p_k (h+x)^k}{\sum_{k=0}^n p_k x^k} = \frac{A \prod_{k=1}^n (h+x - \alpha_k)}{A \prod_{k=1}^n (x - \alpha_k)}$$

は h についての恒等式なので, h の一次の係数に着目して

$$\frac{\sum_{k=1}^n k p_k x^{k-1}}{\sum_{k=0}^n p_k x^k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x - \alpha_k}$$

これは微分の定義, 特に今回は多項式の微分について定義に立ち返って

$$P'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(x+h) - P(x)}{h}$$

の右辺は結局は $P(x+h)$ の h の一次の係数を求めたに過ぎない (微分が 1 次近似と呼ばれるのも納得だ) というところから発想できる.

【問題 4.2 京府医 2020】

実数全体で定義された関数 $f(x)$ は微分可能で $f(0) = 0$ を満たし, その導関数 $f'(x)$ は連続かつ単調に減少しているとする.

- (1) n を自然数とし, k は $1 \leq k \leq n$ を満たす整数とする. $\frac{k-1}{n} \leq x \leq \frac{k}{n}$ のとき, 以下の不等式 (a), (b) が成り立つことを証明せよ.

(a)

$$f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k-1}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) \leq f(x)$$

(b)

$$f(x) \leq f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right)$$

(2)

$$a_n = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく. このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = -\frac{1}{2}f(1)$$

であることを証明せよ.

より, (1) の (a), (b) について, 両辺 $\frac{k-1}{n}$ から $\frac{k}{n}$ まで積分して

$$\begin{cases} \frac{-1}{2n^2} f'\left(\frac{k-1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\ \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{-1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) \end{cases}$$

これを k を 1 から n まで和をとって n 倍して

$$\frac{-1}{2n} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k-1}{n}\right) \leq na_n \leq \frac{-1}{2n} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right)$$

$n \rightarrow \infty$ について, 挟み撃ちの原理より

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} na_n &= \frac{-1}{2} \int_0^1 f'(x) dx \\ &= -\frac{1}{2} f(1) \end{aligned}$$

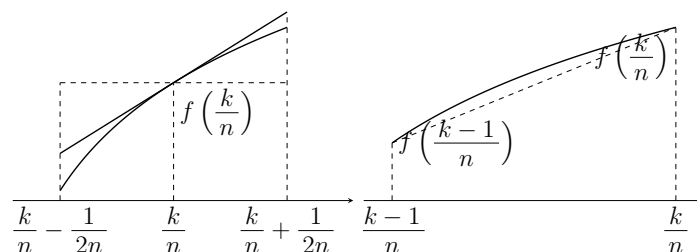
方針

問題としてはただ誘導に乗るだけなので話すことは特にない. (1) を利用して (2) を解くわけだから, (1) の x の区間 $\frac{k-1}{n} \leq x \leq \frac{k}{n}$ に従って積分するとよい. ところで本問の結果をまとめると

【区分求積の誤差】

$$\begin{aligned} f^{(2)}(x) &\leq 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} na_n \\ &= \frac{-(f(1) - f(0))}{2} \end{aligned}$$

これは区分求積と実際の積分との誤差と捉えられる. もちろんこれを面積評価で求めることもできる. 長方形の面積評価ではうまくいかないので台形による面積評価を考えると (一旦自分で考えてみるとよい),



解答

- (1) 平均値の定理より

$$f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) = f'(c)\left(x - \frac{k}{n}\right)$$

を満たす c が $x \leq c \leq \frac{k}{n}$ に存在する.

$f'(x)$ は単調に減少するので

$$\begin{aligned} f'\left(\frac{k-1}{n}\right) &\geq f'(c) \geq f'\left(\frac{k}{n}\right) \\ \therefore \begin{cases} f'\left(\frac{k-1}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) &\leq f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \\ f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) &\leq f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) \end{cases} \\ \therefore \begin{cases} f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k-1}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) &\leq f(x) \\ f(x) &\leq f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) \end{cases} \end{aligned}$$

(2)

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right) dx = \left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \right]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} = \frac{-1}{2n^2}$$

より

$$\begin{cases} \frac{1}{2n} \left(f\left(\frac{k-1}{n}\right) + f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \\ \int_{\frac{k}{n} - \frac{1}{2n}}^{\frac{k}{n} + \frac{1}{2n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \end{cases}$$

が成り立つので

$$\begin{cases} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \left(f\left(\frac{k-1}{n}\right) + f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \leq \int_0^1 f(x) dx \\ \int_{\frac{1}{2n}}^{1+\frac{1}{2n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{-(f(1) - f(0))}{2} \leq na_n \\ na_n \leq n \int_0^{\frac{1}{2n}} f(x) dx - n \int_1^{1+\frac{1}{2n}} f(x) dx \end{cases}$$

ここで $f(x)$ の原始関数の一つを $F(x)$ とすると $n \rightarrow \infty$ について

$$\begin{aligned} n \int_0^{\frac{1}{2n}} f(x) dx &= \frac{1}{2} \frac{F\left(\frac{1}{2n}\right) - F(0)}{\frac{1}{2n}} \\ &\rightarrow \frac{F'(0)}{2} = \frac{f(0)}{2} \\ n \int_1^{1+\frac{1}{2n}} f(x) dx &= \frac{1}{2} \frac{F\left(1+\frac{1}{2n}\right) - F(1)}{\frac{1}{2n}} \\ &\rightarrow \frac{F'(1)}{2} = \frac{f(1)}{2} \end{aligned}$$

より, 挟み撃ちの原理から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \frac{-(f(1) - f(0))}{2}$$

補足

本問の (1) の不等式, 特に (b) について図形的に解釈すると (右辺) は

$$y = f'\left(\frac{k}{n}\right) \left(x - \frac{k}{n}\right) + f\left(\frac{k}{n}\right)$$

と $y = f(x)$ の $x = \frac{k}{n}$ における接線である. 下に凸な曲線 $f(x)$ とその曲線上のある点 $x = t$ における接線を考えると, 任意の x で ($x \leq t$ でも $x \geq t$ でも)

$$f^{(2)}(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq f'(t)(x - t) + f(t)$$

が成立する.(厳密に証明する方法はまたどこかで) これを用いると簡単に凸不等式の証明を行うことができる.

【凸不等式】

$$\begin{cases} f^{(2)}(x) \leq 0 \\ \sum_{k=1}^n p_k = 1 \quad (p_1, p_2, \dots, p_n \geq 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n p_k f(x_k) \leq f\left(\sum_{k=1}^n p_k x_k\right)$$

証明

$$t = \sum_{k=1}^n p_k x_k \text{ として}$$

$$f^{(2)}(x) \leq 0 \Rightarrow f(x_k) \leq f'(t)(x_k - t) + f(t)$$

$$\therefore p_k f(x_k) \leq f'(t)(p_k x_k - p_k t) + p_k f(t)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n p_k f(x_k) &\leq f'(t) \left(\sum_{k=1}^n p_k x_k - t \sum_{k=1}^n p_k \right) + f(t) \sum_{k=1}^n p_k \\ &= f(t) = f\left(\sum_{k=1}^n p_k x_k\right) \end{aligned}$$

4.5 ベクトル

【問題 5.1 京大 1991 後期】

空間に原点を始点とする長さ 1 のベクトル $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ がある. $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を γ , $\vec{b}$ と $\vec{c}$ のなす角を α , $\vec{c}$ と $\vec{a}$ のなす角を β とするとき, 次の関係が成立することを示せ. また, ここで等号の成立するのはどのような場合か.

$$0 \leq \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq 1$$

解答

$$0 \leq 1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq 1$$

を示す.

$$\begin{cases} \cos \gamma = \vec{a} \cdot \vec{b} \\ \cos \alpha = \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \cos \beta = \vec{c} \cdot \vec{a} \end{cases}$$

であり, ここで

$$\begin{cases} \vec{x} = \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{a} \\ \vec{y} = \vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{a} \end{cases}$$

を考えるとコーシーシュワルツの不等式から

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\vec{x}|^2 |\vec{y}|^2 - (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \leq |\vec{x}|^2 |\vec{y}|^2 \leq 1 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq (1 - (\vec{b} \cdot \vec{a})^2)(1 - (\vec{c} \cdot \vec{a})^2) \\ &\quad - (\vec{b} \cdot \vec{c} - (\vec{b} \cdot \vec{a})(\vec{c} \cdot \vec{a}))^2 \leq 1 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq 1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma \\ &\quad + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma \leq 1 \end{aligned}$$

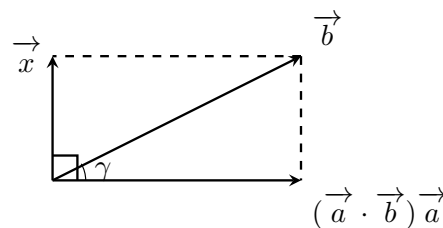
等号成立は (左辺)=(中辺) は $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ が同一平面上 (中辺)=(右辺) は $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ が互いに直交

方針

α, β, γ の 3 変数のため 2 変数を固定する (α を動かす). この時 $\vec{b}, \vec{c}$ の $\vec{a}$ 方向の成分は固定されるので, 残りの成分

$$\begin{cases} \vec{x} = \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{a} \\ \vec{y} = \vec{c} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{a} \end{cases}$$

を置いて不等式を考えれば良いと分かる.



図からわかるように $\vec{x}$ は $\vec{b}$ の $\vec{a}$ に垂直な成分 ($\vec{b}$ の $\vec{a}$ に平行な成分は正射影 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{a}$) であり, このようなベクトルを作ることを直交化と呼ぶ. $\vec{x}$ と $\vec{y}$ が $\vec{a}$ に垂直な平面を自由に動き, 本問が不等式証明であることを鑑みると, 三角不等式, すなわちコーシーシュワルツの不等式の利用が考えられるので

$$0 \leq |\vec{x}|^2 |\vec{y}|^2 - (\vec{x} \cdot \vec{y})^2$$

が (左辺) ≤ (中辺) で, 両辺からの評価を求められているので, 上からの評価も考えると

$$|\vec{x}|^2 |\vec{y}|^2 - (\vec{x} \cdot \vec{y})^2 \leq 1$$

を示せばよく, これは $|\vec{x}|^2 \leq 1, |\vec{y}|^2 \leq 1$ が成り立つことから明らか. 本問の結論の背景を明らかにすると, 解答で示そうとした式の中辺は, 大きさ 1 の三本のベクトルの成す四面体の体積の公式であるため, 等号成立条件も体積の最大値最小値と考えると納得できる.

【ポイント】

自由に動くベクトルの (最大最小)

→ 直交化

【問題 5.2 九大】

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を空間内の単位ベクトルとし, 任意の単位ベクトル $\vec{p}$ に対して

$$(\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$$

が一定の値 k をとるとする. ただし, $\vec{s} \cdot \vec{t}$ はベクトル $\vec{s}, \vec{t}$ の内積を表す. このとき, k の値を求めよ.

■ 解答

$$k = (\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$$

について, $\vec{p} = \vec{a}$ として

$$k = |\vec{a}|^2 + (\vec{b} \cdot \vec{a})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{a})^2 \geq 1$$

が必要. 一方で, $\vec{b}$ と $\vec{c}$ に垂直な単位ベクトルの 1 つを $\vec{n}$ とすると, $\vec{p} = \vec{n}$ として

$$k = (\vec{a} \cdot \vec{n})^2 \leq |\vec{a}|^2 |\vec{n}|^2 = 1$$

が必要. 以上より $k = 1$ が必要. 逆にこのとき

$$1 = 1^2 + (\vec{b} \cdot \vec{a})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{a})^2$$

$$\therefore (\vec{b} \cdot \vec{a}, \vec{c} \cdot \vec{a}) = (0, 0)$$

同様に $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は互いに直交. このとき $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ によって $\vec{p}$ の成分表示

$$\vec{p} = (\vec{a} \cdot \vec{p}, \vec{b} \cdot \vec{p}, \vec{c} \cdot \vec{p})$$

が得られ, 任意の単位ベクトル $\vec{p}$ で

$$(\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2 = 1^2$$

が成立し, 十分. よって $k = 1$

■ 方針

今から述べることを「なんと無茶な」と思う人もいるかもしれないが, 一旦読み進めて欲しいという前置きをしておいて

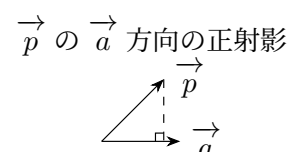
$$k(\text{一定値}) = (\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$$

という式の形から, 直交座標における球面の方程式

$$k(\text{一定値}) = x^2 + y^2 + z^2$$

を想起できねばならない. 逆に言うと, それくらいの素養がない状態でこの問題を解くのは徒労に終わると思うし, 要は

割と知識ゲーだと思う. しかし更に裏を返せば, この問題を通して学ぶことはとても大きいわけである. 今一度 $k = (\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$ について分析してみるとすると $(\vec{a} \cdot \vec{p})^2$ は (内積)² であり, 内積から正射影, 成分表示を想起して欲しいということである. 世間では「内積の図形的解釈」とか言われたりして, いかにも選ばれし人間が行うテクニクのように崇められるが実はとても身近なもので, 成分表示 (≒ 座標) の図示は内積の図形的解釈そのものである. 以下の図を見よ.



この $\vec{a}$ のところを x 軸に書き換えれば, 座標平面に $\vec{p}$ を書き込んだのと一緒にある. よって

$$(\vec{p} \text{ の } \vec{a} \text{ 方向の成分}) = \left(\vec{p} \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right)$$

特に $\vec{a}$ が単位ベクトルであれば内積がそのまま成分である. 以上の考察から $k = (\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$ は単位ベクトル $\vec{p}$ の球としての軌跡を表し, $k = 1$ という予測は立つ. 一定値を示すときの定石の一つに $p = q \Leftrightarrow p \leq q$ かつ $q \leq p$ がある. また, 「任意の」の条件の使い方の定石として, 値を代入して必要条件を取るというのも有名なお話である. 特徴的な値を代入するのがポイントだが, $\vec{p} = \vec{a}$ はとりあえずで思いつくだろう. 解答で言う $\vec{n}$ は $(\vec{a} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{b} \cdot \vec{p})^2 + (\vec{c} \cdot \vec{p})^2$ の内 2 項を消したいと思えば, 2 本のベクトルに垂直なベクトル (外積と呼ばれたりするが) が立体ではよく出てくことも加えれば思いつけるだろう.

【ポイント】

内積

→ 正射影 → 成分表示

【ポイント】

等式 $p = q$ や集合の等式 $P = Q$ の証明

→ $p \leq q$ かつ $q \leq p$ や $P \subset Q$ かつ $Q \subset P$ の利用

【ポイント】

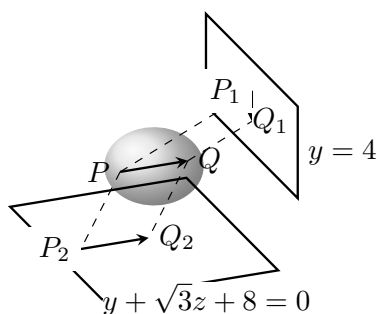
$\forall$ を含む条件

→ 値を代入して必要条件

【問題 5.3 韓国】

座標空間において、球 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 上を動く 2 点 P, Q がある. 点 P, Q から平面 $y = 4$ に下ろした垂線の足をそれぞれ P_1, Q_1 , 点 P, Q から平面 $y + \sqrt{3}z + 8 = 0$ に下ろした垂線の足をそれぞれ P_2, Q_2 とする. 次の式の最大値を求めよ.

$$2|\overrightarrow{PQ}|^2 - |\overrightarrow{P_1Q_1}|^2 - |\overrightarrow{P_2Q_2}|^2$$



■ 解答

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$$

と置く.

$$\vec{m} = \frac{\vec{n}_2 - (\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2)\vec{n}_1}{|\vec{n}_2 - (\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2)\vec{n}_1|} = \frac{\vec{n}_2 - (\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2)\vec{n}_1}{\sqrt{1 - (\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2)^2}}$$

とすると, $\vec{n}_1 \cdot \vec{m} = 0, |\vec{m}| = 1$ が成立する.

$\vec{n}_1$ と $\vec{m}$ に垂直な単位ベクトルの一つを $\vec{\ell}$ とすると, $\vec{n}_1, \vec{m}, \vec{\ell}$ は一次独立より

$$\overrightarrow{PQ} = a\vec{n}_1 + b\vec{m} + c\vec{\ell}$$

で表せる. ここで

$$\begin{cases} \overrightarrow{P_1Q_1} = \overrightarrow{PQ} - (\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PQ})\vec{n}_1 \\ \overrightarrow{P_2Q_2} = \overrightarrow{PQ} - (\vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PQ})\vec{n}_2 \end{cases}$$

より

$$\begin{cases} |\overrightarrow{P_1Q_1}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 - (\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PQ})^2 \\ |\overrightarrow{P_2Q_2}|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 - (\vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PQ})^2 \end{cases}$$

となるので

$$\begin{aligned} 2|\overrightarrow{PQ}|^2 - |\overrightarrow{P_1Q_1}|^2 - |\overrightarrow{P_2Q_2}|^2 &= (\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PQ})^2 + (\vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PQ})^2 \\ &= a|\vec{n}_1|^2 + \left(a(\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2) + b\sqrt{1 - (\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2)^2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{5}{4}a^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}ab + \frac{3}{4}b^2 (= I \text{ とする})$$

ここで

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} + (-\overrightarrow{OP}) = \overrightarrow{OR}$$

とすると, P, Q は半径 2 の球上を動くので, R は半径 4 の球の内部を動く. よって

$$a^2 + b^2 + c^2 \leq 4^2 = 16$$

$$\therefore a^2 + b^2 \leq 16 - c^2 \leq 16$$

を満たす. これより $(a, b) = (r \cos \theta, r \sin \theta) (0 \leq r \leq 4)$ と置けて

$$\begin{aligned} I &= \frac{r^2}{8} (5(1 + \cos 2\theta) + 2\sqrt{3} \sin 2\theta + 3(1 - \cos 2\theta)) \\ &= \frac{r^2}{2} \left(2 + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2\theta \right) \\ &= \frac{r^2}{2} \left(2 + \sin \left(2\theta + \frac{\pi}{6} \right) \right) \leq \frac{4^2}{2} (2 + 1) = 24 \end{aligned}$$

が最大値.

■ 方針

「垂線の足」ということで正射影ベクトル (による直交化) の出番である. 2 つの平面の方程式の法線ベクトルを用いて, $2|\overrightarrow{PQ}|^2 - |\overrightarrow{P_1Q_1}|^2 - |\overrightarrow{P_2Q_2}|^2$ を $\overrightarrow{PQ}$ で統一すると, 各法線ベクトルが単位ベクトルの時に $(\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PQ})^2 + (\vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PQ})^2$ と対称性の良い形になると気付ける. あとは, $\overrightarrow{PQ}$ という得体のわからないものをうまく $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ などでは表せば計算可能になるが, その際に

1. P, Q の軌跡から $\overrightarrow{PQ}$ の領域が球であることに気づく
2. $\vec{n}_1$ と $\vec{n}_2$ を直交化した $\vec{m}$ と, この 2 本に垂直な単位ベクトルで直交座標表示を考える

ことができるかがポイントである. 1 の考え方は軌跡におけるいわゆる「追跡」である.

【ポイント】

自由に動くベクトル (の最大最小)

→ 直交化

→ 直交な単位ベクトル和の係数は直交座標として扱える (図形の方程式が利用可能)

ちなみに, 等号成立時の $\overrightarrow{PQ}$ は 2 つの平面の角の二等分面上であり, 予想を裏切らない.

【問題 5.4】

定平面 π と球面 S があり, 正四面体 $ABCD$ が球面 S に内接している. また, 正四面体 $ABCD$ の各頂点から平面 π に下ろした垂線の長さをそれぞれ h_1, h_2, h_3, h_4 とする. 球面 S が平面 π 上を転がるとき, 次の各式の値は正四面体 $ABCD$ の位置によらず一定であることを示せ.

- (1) $h_1 + h_2 + h_3 + h_4$
 (2) $h_1^2 + h_2^2 + h_3^2 + h_4^2$

■ 解答

- (1) 球面 S の中心を O , 半径を r , 平面 π と S の接点を K として

$$\frac{1}{r} \overrightarrow{KO} = \vec{n}$$

とすると, $\vec{n}$ は π の法線ベクトルの単位ベクトルの 1 つであるので

$$\begin{aligned} h_1 &= \overrightarrow{KA} \cdot \vec{n} \\ &= \overrightarrow{KO} \cdot \vec{n} + \overrightarrow{OA} \cdot \vec{n} \\ &= r + \overrightarrow{OA} \cdot \vec{n} \end{aligned}$$

よって同様にして

$$\sum_{k=1}^4 h_k = 4r + (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}) \cdot \vec{n}$$

で, A, B, C, D は正四面体を成すので, 外心は重心に一致する. よって

$$\sum_{k=1}^4 h_k = 4r$$

- (2) $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD}) = (\vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3, \vec{P}_4)$
 $\vec{P}_k \cdot \vec{n} = m_k \quad (k = 1, 2, 3, 4)$

と置くと $\sum_{k=1}^4 m_k = 0$ が成り立つ. ここで

$$\begin{aligned} h_k &= r + m_k \\ h_k^2 &= r^2 + 2rm_k + m_k^2 \end{aligned}$$

よって

$$\sum_{k=1}^4 h_k^2 = 4r^2 + \sum_{k=1}^4 m_k^2$$

ここで

$$\begin{cases} \vec{x} = \frac{1}{r} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} (\vec{P}_1 - \vec{P}_2) \\ \vec{y} = \frac{1}{r} \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{\vec{P}_1 + \vec{P}_2}{2} - \frac{\vec{P}_3 + \vec{P}_4}{2} \right) \\ \vec{z} = \frac{1}{r} \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} (\vec{P}_3 - \vec{P}_4) \end{cases}$$

とすると, A, B, C, D は正四面体を成すので, $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ は互いに直交する単位ベクトルを成し, 1 次独立であり, ここから

$$\vec{n} = (\vec{x} \cdot \vec{n}) \vec{x} + (\vec{y} \cdot \vec{n}) \vec{y} + (\vec{z} \cdot \vec{n}) \vec{z}$$

と表せる, したがって

$$\begin{aligned} 1 &= |\vec{n}|^2 \\ &= (\vec{x} \cdot \vec{n})^2 + (\vec{y} \cdot \vec{n})^2 + (\vec{z} \cdot \vec{n})^2 \\ &= \frac{3}{8r^2} \{ (m_1 - m_2)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (m_1 + m_2 - m_3 - m_4)^2 \\ &\quad + (m_3 - m_4)^2 \} \end{aligned}$$

同様にして

$$\begin{cases} \frac{8r^2}{3} = (m_1 - m_2)^2 + (m_3 - m_4)^2 \\ \quad + \frac{1}{2} (m_1 + m_2 - m_3 - m_4)^2 \\ \frac{8r^2}{3} = (m_1 - m_3)^2 + (m_2 - m_4)^2 \\ \quad + \frac{1}{2} (m_1 + m_3 - m_2 - m_4)^2 \\ \frac{8r^2}{3} = (m_1 - m_4)^2 + (m_2 - m_3)^2 \\ \quad + \frac{1}{2} (m_1 + m_4 - m_2 - m_3)^2 \end{cases}$$

これを辺々足し合わせたものと

$$\frac{3}{2} \left(\sum_{k=1}^4 m_k \right)^2 = 0$$

を展開したものを足し合わせると

$$8r^2 = \left(\frac{9}{2} + \frac{3}{2} \right) \sum_{k=1}^4 m_k^2$$

よって

$$\sum_{k=1}^4 h_k^2 = 4r^2 + \frac{4}{3} r^2 = \frac{16}{3} r^2$$

方針

(1) については「垂線の足」ということで正射影ベクトルの出番である. 正四面体をなすということから始点を球の中心に取り直すのが対称性も良く, 実際外心 O が重心と一致するということを用いる.

(2) について, 解答の文字の置き方を採用するとして, h_k^2 の計算から $\sum_{k=1}^4 m_k^2$ が定数であることを示せばよいということは容易

にわかる. $m_k^2 = (\vec{P}_k \cdot \vec{n})^2$ より, $\vec{n}$ という得体のわからないものを $\vec{P}_k$ で表せれば計算が可能になりそうだ. そして, もう一つの大きな手掛かりとして, $\vec{n}$ が任意の大きさの 1 の単位ベクトル, つまり球を描くということである. ここまでの問題を解いてきた諸君であれば, $\vec{P}_k$ の組み合わせ (和や差) で直交する三本の単位ベクトルを作れば (これが解答の $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ である. これがどこから発想されるかは後述する), それらの内積で球の直交表示の方程式から (内積の二乗和) $= 1$ (一定) という一定値の式を作れる. 実際に計算すると, $(m_1 - m_2)^2 + (m_3 - m_4)^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2 - m_3 - m_4)^2$ となり, m_k^2 だけでなく $m_1 m_2$ 等が

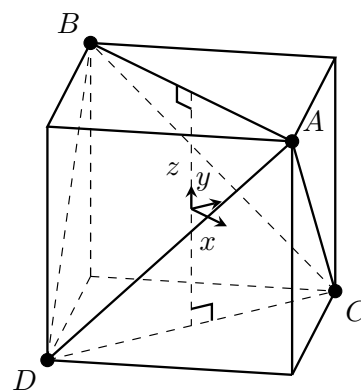
項として現れるが, これは (1) でも用いた $\sum_{k=1}^4 m_k = 0$ を 2 乗した式から m_k^2 に直せそうである, その際, 対称性から三本式を立てて (正四面体の対称性より) 足し合わせるとうまくいく, つまりは $m_a m_b$ として a, b は 1, 2, 3, 4 から相異なる二つ選んだものの達の係数は, 三本の式を足し合わせると係数が揃ってうまく消せるのである. 逆に言うと, 対称性から係数が揃うことから, 全てを足し合わせる際には m_1^2 と $m_1 m_2$ の係数のみに注目すれば容易に計算できるということにも留意せよ.

ようやく $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ の発想の話であるが, $\vec{P}_k$ の組み合わせ (和や差) で直交する三本の単位ベクトルを作るということであった, 正四面体という条件をうまく使わなければならないわけで, 正四面体を思い浮かべて直交してそんな場所を探すのが良さそうだ. 対辺が直交していることに気づければセンスが良い. あとは対辺の二本のベクトルに右ねじの法則の方向でもう一本の直交するベクトルを探すと中点を結べば良いことに気付くだろう. 「等面四面体」というもの (知らない人は「等面四面体, 東大」とでも ggrks) を知っていればそれに近い発想である. もちろん正四面体も等面四面体であり, 外接する直方体は立方体となる. ここから長さなんかもサッと計算できて, 単位ベクトルを作るのに役立つので覚えておこう. 右に図を載せておく.

ここまで読んで読まなくても正四面体に対する捉え方 (=条件の使い方) が本問を解く鍵となることは言うまでもない. 図のような x, y, z 軸の設定で

$$A(\sqrt{2}a, 0, a), B(-\sqrt{2}, 0, a), C(0, \sqrt{a}, -a), D(0, -\sqrt{2}, -1)$$

と対称性よく置いて $\vec{n} = (p, q, r)$ との内積を計算し, 最終的に $p^2 + q^2 + r^2 = 1$ で p, q, r を消去する解法も有効であった.



4.6 複素数

【問題 6.1 名大】

複素数平面上で相異なる複素数 z_1, z_2, z_3, z_4 が同一円周上にあるとき

$$\omega = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$$

は実数であることを証明せよ.

■ 解答

$z_k (k = 1, 2, 3, 4)$ を通る円の中心を表す複素数を α , 半径を r とする.

$$Z_k = \frac{z_k - \alpha}{r}$$

とすると $|Z_k| = 1$ より $Z_k = \frac{1}{\overline{Z_k}}$

$z_k = rZ_k + \alpha$ を代入して

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{((rZ_1 + \alpha) - (rZ_3 + \alpha))((rZ_2 + \alpha) - (rZ_4 + \alpha))}{((rZ_1 + \alpha) - (rZ_4 + \alpha))((rZ_2 + \alpha) - (rZ_3 + \alpha))} \\ &= \frac{(Z_1 - Z_3)(Z_2 - Z_4)}{(Z_1 - Z_4)(Z_2 - Z_3)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\overline{Z_1}} - \frac{1}{\overline{Z_3}}\right)\left(\frac{1}{\overline{Z_2}} - \frac{1}{\overline{Z_4}}\right)}{\left(\frac{1}{\overline{Z_1}} - \frac{1}{\overline{Z_4}}\right)\left(\frac{1}{\overline{Z_2}} - \frac{1}{\overline{Z_3}}\right)} \\ &= \frac{(\overline{Z_1} - \overline{Z_3})(\overline{Z_2} - \overline{Z_4})}{(\overline{Z_1} - \overline{Z_4})(\overline{Z_2} - \overline{Z_3})} \\ &= \overline{\omega} \end{aligned}$$

より ω は実数

■ 方針

4 つの複素数により決まる ω は「複比」と呼ばれる ω の式の形に着目して差の形をベクトル, 分数の形を偏角と捉えて

$$\omega = \frac{z_3 - z_1}{z_4 - z_1} \frac{1}{\left(\frac{z_3 - z_2}{z_4 - z_2}\right)}$$

$$\therefore \arg \omega = \arg \left(\frac{z_3 - z_1}{z_4 - z_1} \right) - \arg \left(\frac{z_3 - z_2}{z_4 - z_2} \right)$$

$\arg$ つまり偏角に注目すると上式のような変形となる. 右辺の各項は円周角を表し, ω が実数であることは偏角が 0 または π であることを示すことになる. ここで問題となるのが z_1, z_2, z_3, z_4 の位置関係である. 詳しくは「複素数同一円周条件」などで検索すると良いが, 結論としては z_3 と z_4 を結ぶ線を基準として, z_1

と z_2 が同じ側にある場合と逆側にある場合で 2 通り, さらに z_3 と z_4 を結ぶ線を基準として, z_1 と z_2 が右側にあるか左側にあるかの場合分けで 4 通りの場合分けが必要であった. 4 つも場合分けが必要な理由を以下に述べる.

複素数に関する証明において幾何の定理を利用しようとするややこしくなるのは, 幾何で用いる (例えば円周角の定理の記述に用いられるような) 角度と (複素数の) 偏角は似て非なる概念であることが原因である.

点 (点の表す複素数) として, $P(p), Q(q), R(r)$ について

$\angle PQR$

$$= \begin{cases} \arg \left(\frac{r - q}{p - q} \right) & \left(0 \leq \arg \left(\frac{r - q}{p - q} \right) \leq \pi \right) \\ 2\pi - \arg \left(\frac{r - q}{p - q} \right) & \left(\pi \leq \arg \left(\frac{r - q}{p - q} \right) \leq 2\pi \right) \end{cases}$$

となる. ちなみに偏角に似た概念が角度にも存在し, これが内角と外角である ($\angle PQR$ という表現は内角を指している). とにかくまとめると「幾何の定理の利用時, 角度を偏角に言い換えようとする, 基本的の場合分けが 2 倍になる」と考えてもらって良い. よって本問を例にすると, そもそも円周角の定理に含まれる場合分けとして z_3 と z_4 を結ぶ線を基準として, z_1 と z_2 が同じ側にある場合と逆側にある場合があって, さらに円周角の定理を偏角に言い換える過程, つまり内角を測るか外角を測るかで z_3 と z_4 を結ぶ線を基準として, z_1 と z_2 が右側にあるか左側にあるかで場合分けが 2 倍になり 4 通りの場合分けが必要という仕組みだったのである.

解答では円周角の定理に頼らずに解いた. あらかじめ平行移動と拡大をすると解答のように楽に計算ができるが, ω の共役を作るために

$$z_k - \text{中心} = \frac{\text{半径}^2}{(\overline{z_k} - \overline{\text{中心}})}$$

を利用することが本質だ.

【ポイント】

複素数における幾何の定理の利用

→ 角度を偏角に読み替える過程で場合分けが 2 倍に

【ポイント】

$$\overline{z} = \frac{|z|^2}{z}$$

- ・ 円周上 (絶対値が定数) の複素数
- ・ 共役の消去, または分母の z を払う

【問題 6.2】

複素平面（複素数平面）上の点 P を表す複素数が z であるとき、点 P の複素座標は z であるといい、 $P(z)$ で表す。複素平面上に三角形 ABC と点 X が与えられており、三角形 ABC の外心は原点に一致しているものとする。三角形 ABC の外接円の半径を R 、点 A, B, C, X 、の複素座標がそれぞれ a, b, c, x であるとして次の問いに答えよ。

- (1) 点 X から辺 BC に下ろした垂線の足 P の複素座標が p であるとき

$$p = \frac{1}{2} \left(x - \frac{bc}{R^2} \bar{x} + b + c \right)$$

が成立することを示せ。

- (2) S を三角形 ABC の面積、点 X から辺 BC, CA, AB に下ろした垂線の足をそれぞれ P, Q, R とし、 S' を三角形 PQR の面積とする。ただし、3点 P, Q, R が一直線上にあるときは、 $S' = 0$ であるとする。このとき、

$$S' = \frac{S}{4R^2} ||x|^2 - R^2|$$

が成立することを示せ。

■ 解答

(1)

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BP} &= \frac{\overrightarrow{BX} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|^2} \overrightarrow{BC} \\ p - b &= \frac{(x - b)(\overline{c - b}) + (\overline{x - b})(c - b)}{2(c - b)(\overline{c - b})} (c - b) \\ &= \frac{1}{2} \left(x - b + (\bar{x} - \bar{b}) \frac{c - b}{\bar{c} - \bar{b}} \right) \end{aligned}$$

ここで $\bar{b} = \frac{R^2}{b}, \bar{c} = \frac{R^2}{c}$ より

$$\frac{c - b}{\bar{c} - \bar{b}} = \frac{c}{\bar{b}} \left(\frac{\bar{b}c - R^2}{R^2 - \bar{c}b} \right) = -\frac{bc}{R^2}$$

より

$$\begin{aligned} p - b &= \frac{1}{2} \left(x - b - \frac{bc}{R^2} \bar{x} + c \right) \\ p &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{bc}{R^2} \bar{x} + b + c \right) \end{aligned}$$

- (2) $Q(q), R(r)$ とすると、(1) と同様に

$$\begin{cases} q = \frac{1}{2} \left(x - \frac{ca}{R^2} \bar{x} + c + a \right) \\ r = \frac{1}{2} \left(x - \frac{ab}{R^2} \bar{x} + a + b \right) \\ \bar{b} - \bar{a} = -\frac{R^2}{ba} (b - a) \\ \bar{c} - \bar{a} = -\frac{R^2}{ca} (c - a) \end{cases}$$

で表せる

$$S' = \frac{1}{2} \left| \frac{(\overline{q - p})(r - p) - (q - p)(\overline{r - p})}{2i} \right|$$

であり、ここで

$$\begin{aligned} &(\overline{q - p})(r - p) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\bar{c}}{R^2} x - 1 \right) \left(\frac{b}{R^2} \bar{x} - 1 \right) (\bar{b} - \bar{a})(c - a) \\ &= \frac{-R^2}{4abc} c \left(\frac{\bar{c}}{R^2} x - 1 \right) \left(\frac{b}{R^2} \bar{x} - 1 \right) (b - a)(c - a) \\ &= \frac{-R^2}{4abc} \left(\frac{b}{R^2} |x|^2 - x - \frac{bc}{R^2} \bar{x} + c \right) (b - a)(c - a) \end{aligned}$$

同様に

$$\begin{aligned} &(q - p)(\overline{r - p}) \\ &= \frac{-R^2}{4abc} \left(\frac{c}{R^2} |x|^2 - x - \frac{bc}{R^2} \bar{x} + b \right) (b - a)(c - a) \end{aligned}$$

これと $S = \frac{1}{4R} |(b - c)(b - a)(c - a)|$ に注意して

$$\begin{aligned} S' &= \frac{1}{4} \left| \frac{(\overline{q - p})(r - p) - (q - p)(\overline{r - p})}{2i} \right| \\ &= \frac{S}{4} \left| \frac{|x|^2}{R^2} - 1 \right| \\ &= \frac{S}{4R^2} ||x|^2 - R^2| \end{aligned}$$

■ 方針

まずは問題文の図形的な条件をきちんと数式に落とし込むことが重要である。垂直、あるいは垂線は内積 0、平行、同一直線条件は 2 本のベクトルが成す三角形の面積が 0 を用いる（「ポイント」を確認）。

何回か述べているが、結論の示し方にイメージをもち、それに向かって議論を進めることが重要である。証明問題は示すべき事項が明記されているので特にわかりやすい

本問だと (1) では

$$p - b = \frac{1}{2} \left(x - b + (\bar{x} - \bar{b}) \frac{c - b}{\bar{c} - \bar{b}} \right)$$

まで導けば, 示すべき結論の式と $\bar{x}$ の係数が同じになるはずだと考えて自ずと $\frac{c-b}{\bar{c}-\bar{b}}$ の変形, つまり $\bar{b}, \bar{c}$ の消去が予測される.

(2) も同じ様に, まずは S' を式で表すと, p, q, r で構成される. 一方 S は a, b, c で表せることと, (1) の結論からして, S' の p, q, r を消去して a, b, c で表す方針が見える. 本問もそうだが内積や三角形の面積を複素数で表現した後で, しばしば

$$\begin{cases} \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta) &= \frac{\bar{\alpha}\beta + \alpha\bar{\beta}}{2} \\ |\operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta)| &= \left| \frac{\bar{\alpha}\beta - \alpha\bar{\beta}}{2i} \right| \end{cases}$$

からの計算が求められるが, 解答のように, まずは $\bar{\alpha}\beta$ を計算してから対称性を利用したり共役をとるという順番で計算するのがコツである.

また, 示すべき結論に注目すれば R (外接円の半径) が出てくること, S が括り出される (因数分解のイメージ) ことと

$$\overline{(q-p)}(r-p) = \frac{1}{4} \left(\frac{\bar{c}}{R^2}x - 1 \right) \left(\frac{b}{R^2}\bar{x} - 1 \right) (\bar{b}-\bar{a})(c-a)$$

で $(b-a)(c-a)$ の項が出てくる ($\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ は外接円の半径を用いれば簡単に a, b, c になる) ことなどから S は

$$S = \frac{1}{4R} |(b-c)(b-a)(c-a)|$$

を用いて括り出されることに気づけると思う.

【ポイント】

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\alpha = a + bi, \quad \beta = c + di$$

とすると

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}\beta &= (a - bi)(c + di) \\ &= ac + bd + i(ad - bc) \end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta) &= \frac{\bar{\alpha}\beta + \alpha\bar{\beta}}{2} \\ &= \vec{x} \cdot \vec{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta)| &= \left| \frac{\bar{\alpha}\beta - \alpha\bar{\beta}}{2i} \right| \\ &= 2 \left(\vec{x} \text{ と } \vec{y} \text{ の成す三角形の面積} \right) \end{aligned}$$

【問題 6.3 東大実戦】

$OA = OB$ である二等辺三角形 OAB と $OC = OD$ である二等辺三角形 OCD は相似であり, 合同ではないとする. ただし, 3 点 O, A, B はこの順に反時計回りにあり, 3 点 O, C, D もこの順に反時計回りにある. 点 E を三角形 BCE が $EB = EC$ の直角二等辺三角形であり, 3 点 B, C, E がこの順に反時計回りにあるようにとる. また, 点 M を線分 AD の中点とする. 3 点 O, E, M が同一直線上にあるとき, $\angle AOB$ の大きさを求めよ.

■ 解答

O を原点とした複素数平面を考えて, 各点が表す複素数をその点の小文字で表す. 条件を式にすると

$$\begin{cases} \frac{b}{a} = \frac{d}{c} = z \quad (|z|=1) \\ \frac{c-e}{b-e} = i \\ m = \frac{a+d}{2} \\ m\bar{e} - \overline{m}e = 0 \end{cases}$$

が成立し, $b = az, c = \frac{d}{z} = d\bar{z}$ より

$$i = \frac{c-e}{b-e} = \frac{d\bar{z}-e}{az-e} \quad \therefore e = \frac{d\bar{z}-iaz}{1-i}$$

よって

$$m\bar{e} - \overline{m}e = 0$$

$$\begin{aligned} & \frac{m}{1+i}(d\bar{z} + i\bar{a}\bar{z}) - \frac{\overline{m}}{1-i}(\bar{d}z - iaz) = 0 \\ & \left(\frac{m\bar{d}}{1+i} + \frac{i\overline{m}\bar{a}}{1-i} \right) z - \left(\frac{m\bar{d}}{1-i} - \frac{i\overline{m}\bar{a}}{1+i} \right) \bar{z} = 0 \end{aligned}$$

ここで $m = \frac{a+d}{2}$ より

$$\begin{aligned} \frac{m\bar{d}}{1+i} + \frac{i\overline{m}\bar{a}}{1-i} &= \frac{1}{1+i}(m\bar{d} - \overline{m}a) \\ &= \frac{|d|^2 - |a|^2}{2(1+i)} \end{aligned}$$

よって $|a| \neq |d|$ より

$$\begin{aligned} \frac{|d|^2 - |a|^2}{2(1+i)} z - \frac{|d|^2 - |a|^2}{2(1-i)} \bar{z} &= 0 \\ (1-i)z - (1+i)\bar{z} &= 0 \end{aligned}$$

よって z は $1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ に平行.
 $0 < \angle AOB < \pi$ より $\angle AOB = \frac{\pi}{4}$

■ 方針

本問のように沢山の図形的条件があっても, それらに対応した複素数の立式の仕方を覚えておけば何も恐れることはない. 相似条件は二辺比夾角を極形式表示した複素数が等式になるという解釈で表せる. 直角二等辺三角形という条件も, 直角条件と, 辺の長さが等しいことを別々に立式しても構わないのだが, 二辺比が 1 で夾角が $\frac{\pi}{2}$ (つまり i) として一本の式で表せる. 以上より解答では a, b, c, d, e, m, z の 7 個の文字が用意されたが, ここでまた結論について考えると, 結論は $z = \frac{b}{a}$ の偏角のみである. よって z の大きさはわからず, z 自体は求めることが出来なさそうと予測できる. 結論は式から角度を導くので, 最終的に z 以外の文字を消去した z の式について

$$\bar{a}z \pm \alpha \bar{z} = 0$$

の形となって, z は α (← 偏角がわかっている) と平行または垂直から z の偏角が求まるという論証になると予測できる. よってまずは z と $\bar{z}$ の一次式となるような文字消去を目指す. $\bar{a}z \pm \alpha \bar{z} = 0$ の形に一番近いのは $m\bar{e} - \overline{m}e = 0$ である. これの e を $\frac{c-e}{b-e} = i$ で, m を $m = \frac{a+d}{2}$ で消去して, 残るは a, b, c, d となる. z を一次で残すことを意識すると $(b, c) = (az, d\bar{z})$ か $(a, d) = (b\bar{z}, cz)$ で 2 文字を先に消去することになる (解答では前者を採用したがどちらでも解ける). あとは z と $\bar{z}$ の係数を計算すると z が $1+i$ と平行であることがわかる (解答参照).

【ポイント】

$A(a), B(b), C(c), D(d), E(e), F(f)$ として

$$\begin{aligned} & \triangle ABC \text{ と } \triangle DEF \text{ が同じ向きに相似} \\ \Leftrightarrow & \frac{b-a}{c-a} = \frac{e-d}{f-d} \\ & = (\text{二辺比}) (\cos(\text{夾角}) + i \sin(\text{夾角})) \end{aligned}$$

【問題 6.4 東大 2000】

複素数平面上の原点以外の相異なる 2 点 $P(\alpha), Q(\beta)$ を考える. $P(\alpha), Q(\beta)$ を通る直線を l , 原点から l に引いた垂線と l の交点を $R(w)$ とする. ただし, 複素数 γ が表す点 C を $C(\gamma)$ とかく.

このとき, 「 $w = \alpha\beta$ であるための必要十分条件は, $P(\alpha), Q(\beta)$ が中心 $A\left(\frac{1}{2}\right)$, 半径 $\frac{1}{2}$ の円周上にあることである。」を示せ.

■ 解答

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \angle PRO = \frac{\pi}{2} \\ \angle QRO = \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \overline{w}(\omega - \alpha) + w(\overline{\omega - \alpha}) = 0 \\ \overline{w}(\omega - \beta) + w(\overline{\omega - \beta}) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} |\omega|^2 - \frac{\alpha\overline{w} + \overline{\alpha}w}{2} = 0 \\ |\omega|^2 - \frac{\beta\overline{w} + \overline{\beta}w}{2} = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \left| \omega - \frac{\alpha}{2} \right|^2 = \frac{|\alpha|^2}{4} \\ \left| \omega - \frac{\beta}{2} \right|^2 = \frac{|\beta|^2}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

よって $w = \alpha\beta$ のとき, $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ より

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \left| \alpha\beta - \frac{\alpha}{2} \right|^2 = |\alpha|^2 \left| \beta - \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{|\alpha|^2}{4} \\ \left| \alpha\beta - \frac{\beta}{2} \right|^2 = |\beta|^2 \left| \alpha - \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{|\beta|^2}{4} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \left| \beta - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} \\ \left| \alpha - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

また, $S(\alpha\beta)$ とすると上記の逆の議論から

$$\begin{cases} \angle PSO = \angle QSO = \frac{\pi}{2} \\ \angle PSO + \angle QSO = \pi \end{cases}$$

より S は直線 AB 上で OS は AB と垂直なので $S = R$ つまり $w = \alpha\beta$

■ 方針

この問題も多く解説がネットや問題集に転がっている. 複素数に関する図形問題は図形条件からの立式が「方針」と呼べる

ものの 8 割 (ざっくりイメージ) を占めるわけだが, 解答含め 3 つの立式パターンを紹介しようと思う.

一つ目これはかなり素直だと思うが, 直線 l の方向ベクトルを表す複素数 $\beta - \alpha$ と w が垂直で, かつ w, α, β が同一直線上から $\beta - \alpha$ と $w - \alpha$ が平行なので

$$\begin{cases} \overline{w}(\beta - \alpha) + w(\overline{\beta - \alpha}) = 0 \\ (\overline{w - \alpha})(\beta - \alpha) - (w - \alpha)(\overline{\beta - \alpha}) = 0 \end{cases}$$

残りの 2 割としてのこの 2 式の変形で無茶苦茶してるものがあった, 毎度のことながら結論を考えると, 例えば証明の一部である $w = \alpha\beta \Rightarrow \left| \alpha - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$ を示すにしても, 結論は「 α のみの式」であるため, 先ほどの 2 本の立式だと $w, \alpha, \beta, \overline{\alpha}, \overline{\beta}$ が登場しているため最低でも $\beta, \overline{\beta}$ くらいは消したい (とにかく α と β を式から分離したいというイメージ) という目的意識を持てるかが重要である. 例えば $\beta = \frac{w}{\alpha}$ で $\beta, \overline{\beta}$ を消去できる. まあそれで代入しながらでも気づいて欲しいのだが, β が出てくる項は $(\beta - \alpha), (\overline{\beta - \alpha})$ しかない. よって先ほどの 2 式で $(\beta - \alpha)$ について解く, すなわち

$$\begin{cases} (\omega - \alpha)\overline{w}(\beta - \alpha) + (\omega - \alpha)w(\overline{\beta - \alpha}) = 0 \\ w(\overline{\omega - \alpha})(\beta - \alpha) - w(\omega - \alpha)(\overline{\beta - \alpha}) = 0 \end{cases}$$

の辺々足して

$$\begin{aligned} & ((\omega - \alpha)\overline{w} + w(\overline{\omega - \alpha}))(\beta - \alpha) = 0 \\ \therefore & (\omega - \alpha)\overline{w} + w(\overline{\omega - \alpha}) = 0 \quad (\because \beta - \alpha \neq 0) \end{aligned}$$

ここからは解答の途中からと同じ. あとは同様の議論を β にも行い, 逆の証明も式を逆に変形していくだけである.

自分も初見で解いたとき最初パターン一つ目の 2 式を連立したのだが, $(\alpha - \beta)$ が邪魔だなと思い, そもそも w, α だけで立式できないかなと考えて (一旦 β を無視して α と w の図形的条件を考えて) w と $w - \alpha$ が垂直という条件で立式した.

最後のパターンの立式は $2w$ と 0 の垂直二等分が l と捉える. このとき l 上の点から 0, $2w$ への距離は等しく

$$\begin{cases} |\alpha - 0| = |\alpha - 2w| \\ |\beta - 0| = |\beta - 2w| \end{cases}$$

そもそも $2w$ とか問題文に出てきてもない点を思いつきそうにない (w を固定して α, β の軌跡を表そうと思うとできるかも). 確かに美しいがこれで解説してる人が多いのは全くの謎である.

【問題 6.5】

n を自然数とする. 実数係数の多項式 $f(x), g(x)$ が任意の実数 x に対して

$$f(x) + ig(x) = (1 + ix)^n$$

をみたすならば, $a^2 + b^2 \neq 0$ なるどのような実数 a, b に対しても, 方程式

$$af(x) + bg(x) = 0$$

の解は実数解のみであることを示せ.

が鍵である. 結論の示し方を考えると, $af(x) + bg(x) = 0$ の解をいったん z (複素数) として, それが実数であることを示すことになるので, $((1 + iz)^n$ を実際に展開したとしても) (実部) + i (虚部) にまとめることは大変そうである. $(1 + iz)^n$ と $(1 - iz)^n$ の項を分けて整理できればかなり答えに近づく. それぞれの係数が $b + ai, b - ai$ と共役になっているので, 式全体に共役を取ると $b + ai$ について解ける. あとは解答を参照されたいが, 確かに今 x (または z) について考えたいのに $b + ai$ について解くというのは少し難易度が高いかもしれない. $a^2 + b^2 \neq 0$ を条件として残していること, $AZ + B\bar{Z} + C = 0$ の形になる ($Z = b + ai$) など手掛かりは色々ある.

解答 1

$$\begin{cases} f(x) = \frac{(1 + ix)^n + \overline{(1 + ix)^n}}{2} \\ = \frac{(1 + ix)^n + (1 - ix)^n}{2} \\ g(x) = \frac{(1 + ix)^n - \overline{(1 + ix)^n}}{2i} \\ = \frac{(1 + ix)^n - (1 - ix)^n}{2i} \end{cases}$$

が任意の実数 x で成立する, ここで

$$\begin{aligned} af(x) + bg(x) &= \frac{1}{2i} ((b + ai)(1 + ix)^n - (b - ai)(1 - ix)^n) \end{aligned}$$

であり, $af(x) + bg(x) = 0$ の解を z ,

$((1 + iz)^n, (1 - iz)^n) = (\alpha, \beta)$ とする.

$a^2 + b^2 \neq 0$ から $a + bi \neq 0$ より

$$af(z) + bf(z) = 0$$

$$\Leftrightarrow (b + ai)\alpha - (b - ai)\beta = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (b + ai)\alpha - (b - ai)\beta = 0 \\ (b + ai)\bar{\beta} - (b - ai)\bar{\alpha} = 0 \end{cases}$$

$$\therefore (a + bi)(|\alpha|^2 - |\beta|^2) = 0$$

$$\therefore |\alpha|^2 = |\beta|^2 \quad (\because a + bi \neq 0)$$

$$\therefore |1 + iz|^2 = |1 - iz|^2$$

$$\therefore z = \bar{z}$$

【ポイント】

複素数範囲の等式

→ 共役をとって 2 本に連立

特に $AZ + B\bar{Z} + C = 0$ の形 (共役含め 1 次) の時 (連立すれば $\bar{Z}$ 消去できて)

- ・ 共役をとって 2 式にならない → Z は解なしか Z は直線を表す
- ・ 共役をとって 2 式 → Z について解ける

解答 2

$x = \tan \theta$ とすると

$$(1 + ix)^n = (1 + i \tan \theta)^n = R(\theta)(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

と表せる (ただし $R(\theta) = (\cos \theta)^{-n}$) ので

$$\begin{cases} f(\tan \theta) = R(\theta) \cos n\theta \\ g(\tan \theta) = R(\theta) \sin n\theta \end{cases}$$

ここで

$$af(x) + bg(x) = 0$$

の実数解は

$$af(\tan \theta) + bg(\tan \theta) = 0$$

の θ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$) の解と一対一対応するので,

$R(\theta) \neq 0$ ($-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$) から

$$af(\tan \theta) + bf(\tan \theta) = 0$$

$$\Leftrightarrow R(\tan \theta)(a \cos n\theta + b \sin n\theta) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2}(\sin(n\theta + \alpha)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin(n\theta + \alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow \theta = k\pi \quad \left(\text{ただし } k \text{ は整数で } \frac{-n}{2} + \frac{\alpha}{\pi} < k < \frac{n}{2} + \frac{\alpha}{\pi} \right)$$

方針

$f(x), g(x)$ が実数係数で, 「任意の実数 x に対して」 $f(x) + ig(x) = (1 + ix)^n$ が成立すると強調されているので, $f(x), g(x)$ をそれぞれ実部, 虚部として実際に求めてみる. それらを $af(x) + bg(x)$ に代入できるが, ここでどのように式を捉えるか

$\frac{n}{2} + \frac{\alpha}{\pi} - \left(\frac{-n}{2} + \frac{\alpha}{\pi} \right) = n$ より, θ は少なくとも $n-1$ 個の異なる解を持つので $af(x) + bg(x) = 0$ の虚数解は高々 1 個, 実数係数の方程式で虚数解は共役の解を持つので虚数解は 0 個

方針

こんな問題がある.

【東海大医学部 2018】

i を虚数単位とする.

- (1) $(1+i)^7 = (\text{ア})$
- (2) $(\sqrt{x}+i)^7$ の虚部は x の 3 次多項式 (イ) である. ただし, (イ) は降べきの順に整理して答えよ.
- (3) $(\cos \theta + i \sin \theta)^7$ が実数のとき, $\theta = (\text{ウ}), (\text{エ}), (\text{オ})$ である. ただし, $0 < (\text{ウ}) < (\text{エ}) < (\text{オ}) < \frac{\pi}{2}$ とする.
- (4) $a = \tan(\text{ウ}), b = \tan(\text{エ}), c = \tan(\text{オ})$ とおき, 多項式 (イ) を因数分解すると

$$(イ) = (\text{カ})(x - (\text{キ}))(x - (\text{ク}))(x - (\text{ケ}))$$

となる. ただし, (キ) は a を, (ク) は b を, (ケ) は c を用いて表せ.

- (5) n が自然数のとき $(\sqrt{x}+i)^{2n+1}$ の虚部は x の n 次多項式になる. この多項式の n 次の係数は (コ), $(n-1)$ 次の係数は (サ) である. したがって,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\tan^2 \frac{k}{2n+1} \pi} = (\text{シ})$$

- (6) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき $\sin \theta < \theta < \tan \theta$ より

$$\frac{1}{\tan^2 \theta} < \frac{1}{\theta^2} < \frac{1}{\sin^2 \theta}$$

が成り立ち,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = (\text{ス})$$

を得る.

これはこれで解いてもらおうとよいが (解答は自分で調べよ), 何が言いたいかというと, $(1+ix)^n$ は三角関数 (チェビシェフ多項式とか) と関係があるということだ. 実際, $(1+ix)^n$ について $1+ix$ を極形式で表示, すなわち

$$1+ix = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

で表せば n 乗は計算可能で実部と虚部が分離でき, f, g が θ 関数として表せる, さらには $af(x) + bg(x) = 0$ も実数解も θ の解として求められる. というわけだが, 最終的に x の解について考えなければならないので, x と r, θ の対応については何かしらで断っておく必要がある. $1+ix = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ の実部と虚部を比較してもわかるが, $x = \tan \theta$ という関係にある. であれば, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ で x と θ を全単射にして θ を追う. あとは解答を参照されたいが, 解の個数の議論は数直線上で幅 n の枠の中に何個整数が入るか考えてもらえばよい.

【ポイント】

複素数範囲での多項式の解

→ 極形式の利用

【問題 6.6 東大 2005】

$|z| > \frac{5}{4}$ となるどのような複素数 z に対しても $w = z^2 - 2z$ とは表されない複素数 w 全体の集合を T とする. すなわち

$$T = \left\{ w \mid w = z^2 - 2z \text{ ならば } |z| \leq \frac{5}{4} \right\}$$

とする. このとき, T に属する複素数 w で絶対値 $|w|$ が最大になるような w の値を求めよ.

■ 解答

$$(z-1)^2 = \omega + 1$$

ここで $\omega + 1 = r^2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$ ($r \geq 0, 0 \leq 2\theta \leq \pi$) とおくと

$$\omega = z^2 - 2z$$

$$\Leftrightarrow z-1 = \begin{cases} r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ r(\cos(\theta + \pi) + i \sin(\theta + \pi)) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow z = 1 \pm r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

よって, ω が T に属するための必要十分条件は

$$|z| \leq \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow |z|^2 \leq \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1-r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 \leq \left(\frac{5}{4}\right)^2 \\ (1+r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 \leq \left(\frac{5}{4}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow |2r\cos\theta| \leq \left(\frac{5}{4}\right)^2 - r^2 - 1 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 - r^2$$

を満たす r, θ が存在することであり, これより

$$\begin{aligned} |w|^2 &= (-1+r^2\cos 2\theta)^2 + (r^2\sin 2\theta)^2 \\ &= (1+r^2)^2 - (2r\cos\theta)^2 \\ &\leq (1+r^2)^2 \leq \left(1+\left(\frac{3}{4}\right)^2\right)^2 \left(\because \left(\frac{3}{4}\right)^2 - r^2 \geq 0\right) \end{aligned}$$

より, $\omega = \frac{5}{4}$ のとき $|\omega|$ が最大値

■ 方針

この問題に関しては題意の把握で苦しんだ人も多いと思われる.

「 $|z| > \frac{5}{4}$ となるどのような複素数 z に対しても $w = z^2 - 2z$

とは表されない複素数 w 」と

「 $w = z^2 - 2z$ ならば $|z| \leq \frac{5}{4}$ 」

は対偶の関係にあるのでまずどっちで考えるの? と思った人もいると思う. 出題者もどれが受験生にとってわかりやすいか苦慮した結果どちらも書いたようにも思える. なにはともあれ $|\omega|$ の最大値を求めたいので, 「ある ω が T に属するか (条件を満たすか)」を調べる (この考え方こそ逆像である). そうすると $w = z^2 - 2z$ を満たす z は重解を含め 2 個存在して, この 2 解どちらもが $|z| \leq \frac{5}{4}$ を満たさねばならない. といったイメージである (結果的に「 $w = z^2 - 2z$ ならば $|z| \leq \frac{5}{4}$ 」の方を採用している. こんな感じで題意の把握が難しい部分は一旦保留で全体を見渡すのが大切だ). ω の条件を求めたければ z を ω で表して, つまり $w = z^2 - 2z$ を z について解いて $|z| \leq \frac{5}{4}$ に代入すれば良さそうだ. 例えば実数係数の 2 次式であれば解の公式があるが, 今回は使えない. 高校数学で複素数範囲の方程式の解を求める方法は $x^n = A$ の解を極形式を使って解く方法しか持ち合わせていないわけなのでそれを用いる. $z^2 - 2z = \omega$ を $x^2 = A$ の形するには 1 次の項を消したいので平方完成の出番である (これは解の公式の導出の過程とも似ている). $x^n = A$ で考えると A の方を極形式表示しなければならないように, $\omega + 1 = a(\cos \phi + i \sin \phi)$ とおくのだが, 解答では $z-1$ の 1 つの解の偏角が θ となるように $\omega + 1 = r^2(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)$ で置いた. 極形式で表示してしまえば, あとは θ, r の条件によって $|\omega|$ の最大値を考えることになるが

$$|z|^2 = \begin{cases} 1 - 2r\cos\theta + r^2 \\ 1 + 2r\cos\theta + r^2 \end{cases}$$

と $r, \cos$ のみの条件になる. $|\omega|$ の方も計算してみると, 倍角公式で $r, \cos$ のみで表せて, あとは 2 変数の最大最小問題に帰着する (解答参照).

ちなみに, $(z-1)^2 = \omega + 1$ と平方完成まですれば $\omega + 1 = \alpha^2$ とおけて, 解は $z-1 = \alpha, -\alpha$ で表せ, これだと領域が書ける. これは 2 次式特有の性質 (3 次以上だと無理) で上手いなあと. あとは $z^2 - 2z = \omega$ の二つの解を α, β とおいて解と係数の関係の利用する方法がある (これらの解き方は検索すれば沢山出るので自分で調べよ).

【ポイント】

複素数範囲での多項式の解

→ 極形式の利用